Eletrobras
APROVADO
Por: Wallace Castro em 08/09/2026

00	Aprovado	24/08/2026	MDR	24/08/2026	HDG
00B	Conforme comentários	24/07/2026	L.PENIDO	24/07/2026	HDG
00A	Emissão Inicial	20/03/2026	CSC	20/03/2026	HDG
N°	DISCRIMINAÇÃO DAS REVISÕES	DATA	CONFERIDO	DATA	APROVAÇÃO

APROVAÇÃO	CR GONTIJO ENGENHARIA DE PROJETOS		SPE Nova Era Integração Transmissora S.A. | Eletrobras	
DATA	20/03/2026	**DATA**	**NOVA ERA INTEGRAÇÃO** **LOTE 05 – ANEEL 01/2024** **LT 230 kV BOM NOME - BOM NOME II C1 E C2**	
AG CONSAG Comércio Construtor São Francisco Engenharia	**PROJETADO:** CSC	20/03/26	**MEMÓRIA DE CÁLCULO** **TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO BNAA**	
	CONFERIDO: LMPS	20/03/26		
	APROVADO: HDG	20/03/26	**ESC: -** | **DOC. Nº:** LTRH1.06-230-PE-ME.MCC-0003 | **R: 00**	
			CRG. Nº: BNAA_ADR2451-M3001	

SUMÁRIO

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO 4

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO 4

1.2 CABOS 4

1.2.1 CONDUTOR 4

1.2.2 PARA-RAIOS 4

1.3 MATERIAIS 4

1.3.1 PERFIS E CHAPAS 4

1.3.2 PARAFUSOS 4

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES 4

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR 4

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES 5

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA 5

2.1 VENTO NA ESTRUTURA 5

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS 7

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL 7

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL 12

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO 17

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO 19

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL 19

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL 21

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 23

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 24

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE 26

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL 26

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL 28

2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS 30

2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO 31

2.7.1 VENTOS EXTREMO E DE ALTA INTENSIDADE 31

2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL 31

2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL 35

3 ÁRVORES DE CARGA 39

4 DIMENSIONAMENTO 63

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES 74

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS 74

5.2 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS 74

5.3 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS 75

5.3.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 76

5.3.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 77

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS 78

5.4.1 MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS 78

5.4.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO 79

5.4.1.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO 80

6 CÁLCULO DO STUB 81

6.1 ESQUEMA DO STUB 81

6.2 CARGAS MÁXIMAS 82

6.3 STUB 82

6.4 ALETAS 82

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS 82

1 NOTAS GERAIS DE PROJETO

1.1 CONDIÇÕES DE EMPREGO

Tensão nominal		–	230kV
Circuito		–	Simples
Tipo		–	Ancoragem meio de linha leve: Torre Tipo BNAA
Vão de Vento (m)		–	450 a 30°
Vão de Peso Condutor	(m)	–	950 sem vento / 1093 com vento
Vão de Peso Para-raios	(m)	–	950 sem vento / 1093 com vento
Vão de Peso mínimo	(m)	–	-500 sem vento / -500 com vento

1.2 CABOS

1.2.1 CONDUTOR

Número de cabos por fase	2
Identificação	CAL 1120 1158,3 kcmil
Diâmetro	31,5 mm
Peso	1,61809 kgf/m
Carga de ruptura	12930,3 kgf

1.2.2 PARA-RAIOS

Identificação	OPGW 14,1	Dotterel
Diâmetro	14,10 mm	15,42 mm
Peso	0,608 kgf/m	0,6568 kgf/m
Carga de ruptura	7686,6 kgf	7865 kgf

1.3 MATERIAIS

1.3.1 PERFIS E CHAPAS

Aço	Fy (kgf/cm^2)	Fu (kgf/cm^2)	Tensão máxima para pressão de contato (kgf/cm^2)
ASTM A- 36	2530	4077	4415
ASTM A-572 GR 50	3515	4570	4950
ASTM A-572 GR 60	4218	5273	5712

1.3.2 PARAFUSOS

Conforme ISO 898/1 classe 5.8 ou superior

Fv = 2620 kgf/cm^2 (resistência máxima ao cisalhamento)

1.4 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES

- Resistência de cálculo para estados limites últimos.
- Fator de resistência : Fr = 0,85.
- Normas básicas de referências:
  para critérios de confiabilidade: IEC 60826 – "Design criteria of overhead transmission lines".
  para dimensionamento dos elementos: ASCE 10-15 – "Design of Lattice Steel Transmission Structures".

1.5 PROGRAMA DE COMPUTADOR

Os esforços atuantes nas barras e fundações foram determinados por computador eletrônico através de programa próprio para o cálculo de torres. Este programa utiliza o método dos deslocamentos como processo de cálculo.

Este programa foi desenvolvido pela CR Gontijo Engenharia de Projetos e é atualizado constantemente com a incorporação de novas técnicas e atualização de normas e especificações.

1.6 PRESSÃO DE VENTO NOS CABOS E ISOLADORES

Pressões de vento determinadas com base no IEC 60826, sendo aplicado nos cabos e isoladores e incorporadas ao cálculo estrutural.

Tabela – Pressão de Vento nos Cabos e Isoladores

Ventos Atuantes	Vento Extremo	Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade)
Condutor (kgf/m²)	62,00	21,91
Para-raios (kgf/m²)	65,00	21,91
Isoladores (kgf/m²)	93,00	106,00

2 CARGAS DE VENTO ATUANTES NA ESTRUTURA

2.1 VENTO NA ESTRUTURA

A carga de vento atuando nas estruturas, na direção do vento, foi determinada com base no item 6.2.6.4.1 e figuras 5, 6 e 7 da norma IEC 60826, ou seja:

- Vento Extremo:

$$F = 32,30 \times Gt \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \text{sin}^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

$$Gt = -0,0002 \times H^2 + 0,0274 \times H + 1,6820 - \text{Rugosidade do terreno tipo B}$$

- Vento de Tormentas Elétricas (Alta Intensidade):

$$F = 87,63 \times (1 + 0,2 \times \text{sen}^2(2\theta)) \times (AWx \times Cax \times \cos^2(\theta) + AWy \times Cay \times \text{sin}^2(\theta)) \text{ [kgf]}$$

Onde:

F – Carga de vento, em kgf, atuando no centro de gravidade do painel da estrutura em consideração, na direção do vento;

Gt – Fator de rajada, obtido da figura 5 da norma IEC 60826 em função da altura h em relação ao solo do centro de gravidade do painel em consideração:

$Gt = -0,0002 \times h^2 + 0,0274 \times h + 1,6820$ (para H < 60m)

$Gt = 1,95 \times (H/10)^{0,160}$ (para H > 60m)

AWx – Área líquida da face 1 do painel em consideração, em m^2;

AWy – Área líquida da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Agx – Área bruta da face 1 do painel em consideração, em m^2;

Agy – Área bruta da face 2 do painel em consideração, em m^2;

Cax – Coeficiente de arrasto da face 1 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826

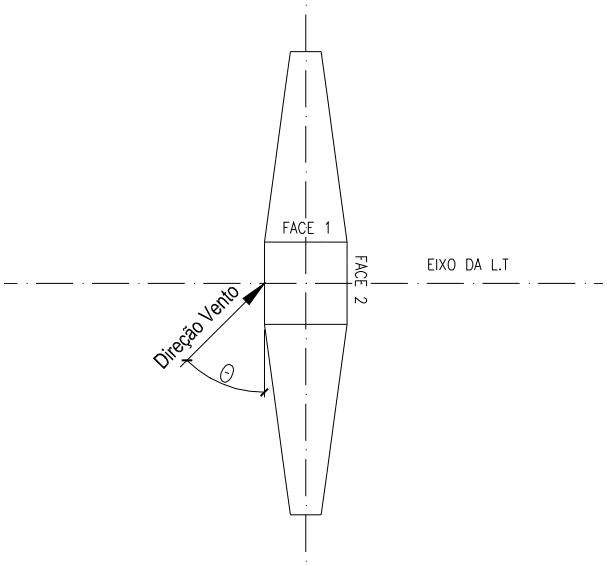
$Cax = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

Cay – Coeficiente de arrasto da face 2 do painel em consideração, obtido da figura 10 da norma IEC 60826;

$Cay = 4,1727 \times X^2 - 6,1681 \times X + 4,0088$;

X – AW/Ag

θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 9 da norma IEC 60826.



Ângulo de incidência do vento

2.2 ÁREAS LÍQUIDAS DOS PAINÉIS

2.2.1 VENTO TRANSVERSAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS e MÍSULAS I

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 45 x 3.0	2.26
C 3	L 60 x 4.0	2.26
F 1	L 60 x 4.0	2.40
T 1L	L 40 x 3.0	4.00
M 1	L 60 x 4.0	2.40
M 2	L 60 x 4.0	2.88
01M2	L 50 x 3.0	1.70
02M2	L 40 x 3.0	1.65
03M2	L 40 x 3.0	0.85
M 1H	L 90 x 7.0	1.64
M 2Q	L 45 x 3.0	1.60
M 4Q	L 45 x 3.0	1.60
M 12Q	L 40 x 3.0	1.60
M 14Q	L 50 x 4.0	1.60

AWy 1		1.4787 m^2

PAINEL 2 TRONCO MÍSULAS II

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1a	L 60 x 4.0	2.60
F 1b	L 60 x 4.0	2.60
F 2	L 75 x 8.0	5.50
F 2a	L 75 x 8.0	2.90
T 2L	L 40 x 3.0	4.20
T 2aL	L 40 x 3.0	4.14
T 3L	L 60 x 4.0	4.24
T 3aL	L 60 x 4.0	4.22
T 4L	L 60 x 4.0	4.32
T 99L	L 40 x 3.0	1.60
M 22Q	L 90 x 7.0	1.60
M 12	L 75 x 6.0	2.90
1201M	L 45 x 3.0	6.72
1202M	L 40 x 3.0	1.60
M 1L	L 90 x 7.0	1.60

AWy 2		2.9784 m^2

PAINEL 3 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3F	L 100 x 9.0	5.66
301f	L 40 x 3.0	1.65
302f	L 40 x 3.0	1.10
303f	L 40 x 3.0	1.80
304f	L 40 x 3.0	1.70
305f	L 40 x 3.0	1.40
306f	L 40 x 3.0	2.00
T 10L	L 65 x 5.0	5.16
T 11L	L 60 x 5.0	2.72
AWy 3		1.4506 m^2

PAINEL 4 TRONCO F3-F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3F	L 100 x 9.0	6.26
307f	L 40 x 3.0	2.00
308f	L 40 x 3.0	1.70
309f	L 40 x 3.0	2.10
F 4E	L 100 x 10.0	2.02
401f	L 40 x 3.0	2.20
403f	L 40 x 3.0	1.05
T 11L	L 60 x 5.0	3.48
T 12L	L 60 x 4.0	7.21
T 13L	L 60 x 4.0	3.73
AWy 4		2.0552 m^2

PAINEL 5 TRONCO F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 4E	L 100 x 10.0	10.30
402f	L 40 x 3.0	2.00
403f	L 40 x 3.0	1.05
404f	L 40 x 3.0	2.40
405f	L 40 x 3.0	2.20
406f	L 40 x 3.0	2.30
407f	L 45 x 3.0	3.20
408f	L 40 x 3.0	1.80
409f	L 40 x 3.0	2.44
T 13L	L 60 x 4.0	4.44
T 14L	L 60 x 4.0	9.29
T 15L	L 60 x 4.0	5.68
B 10	L 50 x 3.0	4.88
AWy 5		3.1503 m^2

PAINEL 6 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD1	L 100 x 12.0	3.02
151FA	L 40 x 3.0	2.70
152FA	L 45 x 3.0	2.44
P 15	L 65 x 5.0	6.09
AWy 6		0.9157 m^2

PAINEL 7 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD6	L 100 x 12.0	18.17
901FE	L 60 x 4.0	4.60
902FE	L 60 x 4.0	4.20
903FE	L 50 x 4.0	4.10
904FE	L 50 x 3.0	3.50
905FE	L 50 x 3.0	3.60
906FE	L 45 x 3.0	2.80
907FE	L 50 x 3.0	3.10
908FE	L 40 x 3.0	2.10
909FE	L 45 x 3.0	2.80
910FE	L 40 x 3.0	1.40
911FE	L 40 x 3.0	1.90
912FE	L 40 x 3.0	1.00
913FE	L 40 x 3.0	1.80
914FE	L 40 x 3.0	0.50
P 90	L 65 x 5.0	19.44
AWy 7		4.9237 m^2

PAINEL 8 CORPO F20a EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 100 x 12.0	9.08
201FA	L 50 x 4.0	4.10
202FA	L 50 x 4.0	3.70
203FA	L 50 x 3.0	3.10
204FA	L 40 x 3.0	2.50
205FA	L 40 x 3.0	2.50
206FA	L 40 x 3.0	1.30
E 20	L 65 x 5.0	10.88
B 20	L 50 x 4.0	6.12
AWy 8		2.7182 m^2

PAINEL 9 BASE F20b EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 100 x 12.0	3.03
201BF	L 50 x 3.0	4.88
202BF	L 45 x 3.0	3.10
203BF	L 40 x 3.0	2.40
204BF	L 40 x 3.0	1.50
B 21	L 50 x 4.0	5.39
B 22	L 45 x 3.0	3.42
201BV	L 40 x 3.0	3.30

AWy 9		1.3979 m^2

PAINEL 10 CORPO F30a EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 100 x 12.0	14.13
301FA	L 50 x 3.0	5.40
302FA	L 50 x 3.0	3.30
303FA	L 40 x 3.0	1.70
304FA	L 50 x 3.0	3.10
305FA	L 50 x 3.0	3.20
306FA	L 40 x 3.0	2.50
307FA	L 45 x 3.0	2.70
308FA	L 40 x 3.0	1.70
309FA	L 40 x 3.0	2.40
310FA	L 40 x 3.0	0.80
E 30	L 65 x 5.0	15.56

AWy10		3.6600 m^2

PAINEL 11 CORPO F30b EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 100 x 12.0	6.06
301FB	L 50 x 4.0	3.85
302FB	L 50 x 3.0	3.00
303FB	L 40 x 3.0	1.90
304FB	L 50 x 3.0	5.20
E 31	L 60 x 4.0	9.07
B 30	L 60 x 4.0	7.62

AWy11		2.2859 m^2

PAINEL 12 BASE F30c EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30c	L 100 x 12.0	4.04
301CF	L 50 x 3.0	4.88
302CF	L 50 x 3.0	3.38
303CF	L 45 x 3.0	2.50
304CF	L 40 x 3.0	2.00
B 31	L 50 x 4.0	5.90
B 32	L 50 x 4.0	5.18
301CV	L 45 x 3.0	4.10

AWy12		1.7480 m^2

2.2.2 VENTO LONGITUDINAL

PAINEL 1 PARA-RAIOS e MÍSULAS I

Barra	Perfil	Comprimento (m)
C 1	L 45 x 3.0	2.26
C 2	L 40 x 3.0	6.00
C 3	L 60 x 4.0	4.68
201C	L 40 x 3.0	2.15
202C	L 40 x 3.0	1.15
F 1	L 60 x 4.0	2.40
T 1T	L 45 x 3.0	4.00
M 1	L 60 x 4.0	4.60
01M1	L 40 x 3.0	1.67
02M1	L 40 x 3.0	0.95
03M1	L 40 x 3.0	0.95
04M1	L 40 x 3.0	0.73
05M1	L 40 x 3.0	0.73
06M1	L 40 x 3.0	0.60
07M1	L 40 x 3.0	0.20
M 2	L 60 x 4.0	4.73
M 1Q	L 45 x 3.0	1.60
M 3Q	L 45 x 3.0	1.60
M 11Q	L 75 x 6.0	1.60
M 13Q	L 90 x 8.0	1.60

AWx 1		2.2795 m^2

PAINEL 2 TRONCO MÍSULAS II

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 1a	L 60 x 4.0	2.60
F 1b	L 60 x 4.0	2.60
F 2	L 75 x 8.0	5.50
F 2a	L 75 x 8.0	2.90
T 2T	L 40 x 3.0	8.24
T 3T	L 50 x 4.0	8.44
T 4T	L 75 x 6.0	4.32
M 21Q	L 50 x 3.0	1.60
M 11c	L 90 x 8.0	7.60
1101M	L 45 x 3.0	3.85
1102M	L 40 x 3.0	1.95
1103M	L 40 x 3.0	1.95
M 12	L 75 x 6.0	8.15

AWx 2		3.7222 m^2

PAINEL 3 TRONCO F3

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3F	L 100 x 9.0	5.66
301F	L 40 x 3.0	1.20
302F	L 40 x 3.0	1.40
303F	L 40 x 3.0	1.40
304F	L 40 x 3.0	1.80
T 10T	L 75 x 5.0	2.74
T 11T	L 60 x 5.0	5.56
AWx 3		1.3371 m^2

PAINEL 4 TRONCO F3-F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 3F	L 100 x 9.0	6.26
305F	L 40 x 3.0	1.80
306F	L 40 x 3.0	1.50
307F	L 40 x 3.0	2.00
308F	L 40 x 3.0	2.20
309F	L 40 x 3.0	1.70
310F	L 40 x 3.0	2.20
311F	L 40 x 3.0	1.62
F 4E	L 100 x 10.0	2.02
T 12T	L 60 x 5.0	6.62
T 13T	L 60 x 4.0	7.66
AWx 4		2.2056 m^2

PAINEL 5 TRONCO F4

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 4E	L 100 x 10.0	10.30
401F	L 40 x 3.0	2.30
402F	L 40 x 3.0	2.10
403F	L 40 x 3.0	2.10
404F	L 40 x 3.0	2.00
405F	L 40 x 3.0	1.90
406F	L 40 x 3.0	4.20
407F	L 40 x 3.0	2.45
408F	L 40 x 3.0	1.65
409F	L 40 x 3.0	1.25
410F	L 40 x 3.0	3.00
411F	L 40 x 3.0	2.60
412F	L 40 x 3.0	1.45
413F	L 40 x 3.0	1.30
T 14T	L 60 x 4.0	8.64
T 15T	L 75 x 5.0	7.25
B 10	L 50 x 3.0	4.88
AWx 5		3.4682 m^2

PAINEL 6 PERNAS 1,50

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD1	L 100 x 12.0	3.02
151FA	L 40 x 3.0	2.70
152FA	L 45 x 3.0	2.44
P 15	L 65 x 5.0	6.09
AWx 6		0.9157 m^2

PAINEL 7 PERNAS 9,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F PD6	L 100 x 12.0	18.17
901FE	L 60 x 4.0	4.60
902FE	L 60 x 4.0	4.20
903FE	L 50 x 4.0	4.10
904FE	L 50 x 3.0	3.50
905FE	L 50 x 3.0	3.60
906FE	L 45 x 3.0	2.80
907FE	L 50 x 3.0	3.10
908FE	L 40 x 3.0	2.10
909FE	L 45 x 3.0	2.80
910FE	L 40 x 3.0	1.40
911FE	L 40 x 3.0	1.90
912FE	L 40 x 3.0	1.00
913FE	L 40 x 3.0	1.80
914FE	L 40 x 3.0	0.50
P 90	L 65 x 5.0	19.44
AWx 7		4.9237 m^2

PAINEL 8 CORPO F20a EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20a	L 100 x 12.0	9.08
201FA	L 50 x 4.0	4.10
202FA	L 50 x 4.0	3.70
203FA	L 50 x 3.0	3.10
204FA	L 40 x 3.0	2.50
205FA	L 40 x 3.0	2.50
206FA	L 40 x 3.0	1.30
E 20	L 65 x 5.0	10.88
B 20	L 50 x 4.0	6.12
AWx 8		2.7182 m^2

PAINEL 9 BASE F20b EXT. 6,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 20b	L 100 x 12.0	3.03
201BF	L 50 x 3.0	4.88
202BF	L 45 x 3.0	3.10
203BF	L 40 x 3.0	2.40
204BF	L 40 x 3.0	1.50
B 21	L 50 x 4.0	5.39
B 22	L 45 x 3.0	3.42
201BV	L 40 x 3.0	3.30

AWx 9		1.3979 m^2

PAINEL 10 CORPO F30a EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30a	L 100 x 12.0	14.13
301FA	L 50 x 3.0	5.40
302FA	L 50 x 3.0	3.30
303FA	L 40 x 3.0	1.70
304FA	L 50 x 3.0	3.10
305FA	L 50 x 3.0	3.20
306FA	L 40 x 3.0	2.50
307FA	L 45 x 3.0	2.70
308FA	L 40 x 3.0	1.70
309FA	L 40 x 3.0	2.40
310FA	L 40 x 3.0	0.80
E 30	L 65 x 5.0	15.56

AWx10		3.6600 m^2

PAINEL 11 CORPO F30b EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30b	L 100 x 12.0	6.06
301FB	L 50 x 4.0	3.85
302FB	L 50 x 3.0	3.00
303FB	L 40 x 3.0	1.90
304FB	L 50 x 3.0	5.20
E 31	L 60 x 4.0	9.07
B 30	L 60 x 4.0	7.62

AWx11		2.2859 m^2

PAINEL 12 BASE F30c EXT.12,00

Barra	Perfil	Comprimento (m)
F 30c	L 100 x 12.0	4.04
301CF	L 50 x 3.0	4.88
302CF	L 50 x 3.0	3.38
303CF	L 45 x 3.0	2.50
304CF	L 40 x 3.0	2.00
B 31	L 50 x 4.0	5.90
B 32	L 50 x 4.0	5.18
301CV	L 45 x 3.0	4.10

AWx12		1.7480 m^2

2.3 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO EXTREMO

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo x Gt (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo x Gt	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	40.77	79.67	2.5600	1.4787	0.578	1.838	7.7200	2.2795	0.295	2.551
2	36.40	77.98	10.8800	2.9784	0.274	2.633	16.0980	3.7222	0.231	2.806
3	31.51	75.80	5.5528	1.4506	0.261	2.682	5.5528	1.3371	0.241	2.765
4	28.02	74.05	12.0022	2.0552	0.171	3.075	12.0022	2.2056	0.184	3.016
5	23.41	71.51	21.3501	3.1503	0.148	3.190	21.3501	3.4682	0.162	3.117
6	10.00	62.53	12.5604	0.9157	0.073	3.581	12.5604	0.9157	0.073	3.581
7	10.00	62.53	84.5994	4.9237	0.058	3.664	84.5994	4.9237	0.058	3.664
8	12.67	64.50	24.7499	2.7182	0.110	3.382	24.7499	2.7182	0.110	3.382
9	10.00	62.53	9.4815	1.3979	0.147	3.190	9.4815	1.3979	0.147	3.190
10	17.31	67.71	40.8945	3.6600	0.089	3.490	40.8945	3.6600	0.089	3.490
11	12.47	64.36	21.6314	2.2859	0.106	3.404	21.6314	2.2859	0.106	3.404
12	10.00	62.53	15.7894	1.7480	0.111	3.377	15.7894	1.7480	0.111	3.377

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	217.	217.	0.	245.	236.	63.	320.	277.	160.	408.	288.	288.	463.	0.	463.
2	612.	612.	0.	656.	634.	170.	762.	660.	381.	856.	605.	605.	814.	0.	814.
3	295.	295.	0.	309.	298.	80.	335.	290.	167.	345.	244.	244.	280.	0.	280.
4	468.	468.	0.	493.	476.	128.	545.	472.	273.	576.	408.	408.	493.	0.	493.
5	718.	718.	0.	758.	732.	196.	842.	729.	421.	895.	633.	633.	773.	0.	773.
6	205.	205.	0.	215.	208.	56.	236.	204.	118.	246.	174.	174.	205.	0.	205.
7	1128.	1128.	0.	1185.	1144.	307.	1297.	1124.	649.	1354.	957.	957.	1128.	0.	1128.
8	593.	593.	0.	623.	601.	161.	682.	591.	341.	712.	503.	503.	593.	0.	593.
9	279.	279.	0.	293.	283.	76.	321.	278.	160.	335.	237.	237.	279.	0.	279.
10	865.	865.	0.	908.	877.	235.	995.	861.	497.	1038.	734.	734.	865.	0.	865.
11	501.	501.	0.	526.	508.	136.	576.	499.	288.	601.	425.	425.	501.	0.	501.
12	369.	369.	0.	388.	374.	100.	425.	368.	212.	443.	313.	313.	369.	0.	369.

2.4 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO EXTREMO

2.4.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	216 x 0.50	108.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50 .	
Wy 2	216 x 0.50 + 611 x 0.50 .	414.
Wy 3	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 .	
Wy 3	611 x 0.50 + 294 x 0.50 .	453.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 4	294 x 0.50 + 468 x 0.50 .	381.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 5	468 x 0.50 + 718 x 0.50 .	593.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy 6	718 x 0.50 + 205 x 0.50 .	462.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	718 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	923.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	718 x 0.50 + 592 x 0.50 .	656.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy 9	718 x 0.50 + 864 x 0.50 .	792.
Wy10	LPy 6 x 0.50 .	
Wy10	205 x 0.50 .	103.
Wy11	LPy 7 x 0.50 .	
Wy11	1128 x 0.50 .	564.
Wy12	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy12	592 x 0.50 + 278 x 0.50 + 205 x 0.50 .	538.
Wy13	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy13	592 x 0.50 + 278 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	1000.
Wy14	LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy14	278 x 0.50 + 205 x 0.50 .	242.
Wy15	LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy15	278 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	703.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy16	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy16	864 x 0.50 + 500 x 0.50 .	683.
Wy17	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy17	500 x 0.50 + 369 x 0.50 + 205 x 0.50 .	537.
Wy18	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy18	500 x 0.50 + 369 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	999.
Wy19	LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy19	369 x 0.50 + 205 x 0.50 .	287.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy20	369 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	749.

2.4.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 .	
Wx 1	463 x 0.50 .	232.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50 .	
Wx 2	463 x 0.50 + 814 x 0.50 .	639.
Wx 3	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 .	
Wx 3	814 x 0.50 + 280 x 0.50 .	547.
Wx 4	LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50 .	
Wx 4	280 x 0.50 + 492 x 0.50 .	386.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 .	
Wx 5	492 x 0.50 + 772 x 0.50 .	633.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx 6	772 x 0.50 + 205 x 0.50 .	489.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx 7	772 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	951.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx 8	772 x 0.50 + 592 x 0.50 .	683.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx10 x 0.50 .	
Wx 9	772 x 0.50 + 864 x 0.50 .	819.
Wx10	LPx 6 x 0.50 .	
Wx10	205 x 0.50 .	103.
Wx11	LPx 7 x 0.50 .	
Wx11	1128 x 0.50 .	564.
Wx12	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx12	592 x 0.50 + 278 x 0.50 + 205 x 0.50 .	538.
Wx13	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx13	592 x 0.50 + 278 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	1000.
Wx14	LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx14	278 x 0.50 + 205 x 0.50 .	242.
Wx15	LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx15	278 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	703.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx16	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 .	
Wx16	864 x 0.50 + 500 x 0.50 .	683.
Wx17	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx17	500 x 0.50 + 369 x 0.50 + 205 x 0.50 .	537.
Wx18	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx18	500 x 0.50 + 369 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	999.
Wx19	LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx19	369 x 0.50 + 205 x 0.50 .	287.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx20	369 x 0.50 + 1128 x 0.50 .	749.

2.4.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	108.	0.	118.	32.	139.	80.	144.	144.	0.	232.
2	414.	0.	435.	117.	468.	270.	447.	447.	0.	639.
3	453.	0.	466.	125.	475.	274.	425.	425.	0.	547.
4	381.	0.	387.	104.	381.	220.	326.	326.	0.	386.
5	593.	0.	604.	162.	601.	347.	520.	520.	0.	633.
6	462.	0.	470.	126.	467.	269.	403.	403.	0.	489.
7	923.	0.	938.	251.	926.	535.	795.	795.	0.	951.
8	656.	0.	667.	179.	660.	381.	568.	568.	0.	683.
9	792.	0.	805.	216.	795.	459.	683.	683.	0.	819.
10	103.	0.	104.	28.	102.	59.	87.	87.	0.	103.
11	564.	0.	572.	153.	562.	324.	479.	479.	0.	564.
12	538.	0.	546.	146.	536.	310.	457.	457.	0.	538.
13	1000.	0.	1014.	272.	996.	575.	848.	848.	0.	1000.
14	242.	0.	245.	66.	241.	139.	205.	205.	0.	242.
15	703.	0.	713.	191.	701.	405.	597.	597.	0.	703.
16	683.	0.	693.	186.	680.	393.	579.	579.	0.	683.
17	537.	0.	545.	146.	535.	309.	456.	456.	0.	537.
18	999.	0.	1013.	271.	995.	574.	848.	848.	0.	999.
19	287.	0.	291.	78.	286.	165.	244.	244.	0.	287.
20	749.	0.	759.	203.	746.	430.	635.	635.	0.	749.

2.5 FORÇAS MÁXIMAS NOS PAINÉIS - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

LEGENDA

Painel – Número do painel
Hi (m) – Projeção vertical cg painel ao solo
qo (kgf/m^2) – Pressão dinâmica do vento de referência
Agy (m^2) – Área bruta do painel – transversal
AWy (m^2) – Área líquida do painel – transversal
Fiy – AWy/Agy
Cay – Coeficiente de arrasto – transversal
Agx (m^2) – Área bruta do painel – longitudinal
AWx (m^2) – Área líquida do painel – longitudinal
Fix – AWx/Agx
Cax – Coeficiente de arrasto – longitudinal
θ – Ângulo formado pela direção do vento com a perpendicular à face 1, conforme figura 6 da norma IEC 60826.
At (kgf) – Esforço devido ao vento
LPy (kgf) – Componente de At perpendicular à linha
LPx (kgf) – Componente de At paralela à linha

Painel	Hi	qo	Agy	AWy	Fiy	Cay	Agx	AWx	Fix	Cax
1	40.77	87.63	2.5600	1.4787	0.578	1.838	7.7200	2.2795	0.295	2.551
2	36.40	87.63	10.8800	2.9784	0.274	2.633	16.0980	3.7222	0.231	2.806
3	31.51	87.63	5.5528	1.4506	0.261	2.682	5.5528	1.3371	0.241	2.765
4	28.02	87.63	12.0022	2.0552	0.171	3.075	12.0022	2.2056	0.184	3.016
5	23.41	87.63	21.3501	3.1503	0.148	3.190	21.3501	3.4682	0.162	3.117
6	10.00	87.63	12.5604	0.9157	0.073	3.581	12.5604	0.9157	0.073	3.581
7	10.00	87.63	84.5994	4.9237	0.058	3.664	84.5994	4.9237	0.058	3.664
8	12.67	87.63	24.7499	2.7182	0.110	3.382	24.7499	2.7182	0.110	3.382
9	10.00	87.63	9.4815	1.3979	0.147	3.190	9.4815	1.3979	0.147	3.190
10	17.31	87.63	40.8945	3.6600	0.089	3.490	40.8945	3.6600	0.089	3.490
11	12.47	87.63	21.6314	2.2859	0.106	3.404	21.6314	2.2859	0.106	3.404
12	10.00	87.63	15.7894	1.7480	0.111	3.377	15.7894	1.7480	0.111	3.377

θ	0.00			15.00			30.00			45.00			90.00		
Painel	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx	At	LPy	LPx
1	238.	238.	0.	269.	260.	70.	352.	305.	176.	449.	317.	317.	510.	0.	510.
2	687.	687.	0.	738.	712.	191.	856.	741.	428.	961.	680.	680.	915.	0.	915.
3	341.	341.	0.	357.	345.	92.	387.	335.	194.	399.	282.	282.	324.	0.	324.
4	554.	554.	0.	584.	564.	151.	645.	559.	323.	682.	482.	482.	583.	0.	583.
5	880.	880.	0.	929.	898.	240.	1032.	894.	516.	1097.	775.	775.	947.	0.	947.
6	287.	287.	0.	302.	291.	78.	330.	286.	165.	345.	244.	244.	287.	0.	287.
7	1581.	1581.	0.	1660.	1603.	430.	1818.	1574.	909.	1897.	1341.	1341.	1581.	0.	1581.
8	806.	806.	0.	846.	817.	219.	926.	802.	463.	967.	684.	684.	806.	0.	806.
9	391.	391.	0.	410.	396.	106.	449.	389.	225.	469.	332.	332.	391.	0.	391.
10	1119.	1119.	0.	1175.	1135.	304.	1287.	1115.	644.	1343.	950.	950.	1119.	0.	1119.
11	682.	682.	0.	716.	691.	185.	784.	679.	392.	818.	579.	579.	682.	0.	682.
12	517.	517.	0.	543.	525.	141.	595.	515.	297.	621.	439.	439.	517.	0.	517.

2.6 FORÇAS MÁXIMAS ATUANTES NA ESTRUTURA - VENTO DE ALTA INTENSIDADE

2.6.1 VENTO TRANSVERSAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy 1	LPy 1 x 0.50	
Wy 1	238 x 0.50	119.
Wy 2	LPy 1 x 0.50 + LPy 2 x 0.50 .	
Wy 2	238 x 0.50 + 687 x 0.50 .	463.
Wy 3	LPy 2 x 0.50 + LPy 3 x 0.50 .	
Wy 3	687 x 0.50 + 340 x 0.50 .	514.
Wy 4	LPy 3 x 0.50 + LPy 4 x 0.50 .	
Wy 4	340 x 0.50 + 553 x 0.50 .	447.
Wy 5	LPy 4 x 0.50 + LPy 5 x 0.50 .	
Wy 5	553 x 0.50 + 880 x 0.50 .	717.
Wy 6	LPy 5 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy 6	880 x 0.50 + 287 x 0.50 .	584.
Wy 7	LPy 5 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy 7	880 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1231.
Wy 8	LPy 5 x 0.50 + LPy 8 x 0.50 .	
Wy 8	880 x 0.50 + 805 x 0.50 .	843.
Wy 9	LPy 5 x 0.50 + LPy10 x 0.50 .	
Wy 9	880 x 0.50 + 1119 x 0.50 .	1000.
Wy10	LPy 6 x 0.50 .	
Wy10	287 x 0.50 .	144.
Wy11	LPy 7 x 0.50 .	
Wy11	1580 x 0.50 .	790.
Wy12	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy12	805 x 0.50 + 390 x 0.50 + 287 x 0.50 .	742.
Wy13	LPy 8 x 0.50 + LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy13	805 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1389.
Wy14	LPy 9 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy14	390 x 0.50 + 287 x 0.50 .	339.
Wy15	LPy 9 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy15	390 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	986.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wy16	LPy10 x 0.50 + LPy11 x 0.50 .	
Wy16	1119 x 0.50 + 681 x 0.50 .	901.
Wy17	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy17	681 x 0.50 + 517 x 0.50 + 287 x 0.50 .	743.
Wy18	LPy11 x 0.50 + LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy18	681 x 0.50 + 517 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1390.
Wy19	LPy12 x 0.50 + LPy 6 x 0.50 .	
Wy19	517 x 0.50 + 287 x 0.50 .	402.
Wy20	LPy12 x 0.50 + LPy 7 x 0.50 .	
Wy20	517 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1049.

2.6.2 VENTO LONGITUDINAL

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx 1	LPx 1 x 0.50 .	
Wx 1	509 x 0.50 .	255.
Wx 2	LPx 1 x 0.50 + LPx 2 x 0.50 .	
Wx 2	509 x 0.50 + 915 x 0.50 .	712.
Wx 3	LPx 2 x 0.50 + LPx 3 x 0.50 .	
Wx 3	915 x 0.50 + 324 x 0.50 .	620.
Wx 4	LPx 3 x 0.50 + LPx 4 x 0.50 .	
Wx 4	324 x 0.50 + 582 x 0.50 .	454.
Wx 5	LPx 4 x 0.50 + LPx 5 x 0.50 .	
Wx 5	582 x 0.50 + 947 x 0.50 .	765.
Wx 6	LPx 5 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx 6	947 x 0.50 + 287 x 0.50 .	617.
Wx 7	LPx 5 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx 7	947 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1264.
Wx 8	LPx 5 x 0.50 + LPx 8 x 0.50 .	
Wx 8	947 x 0.50 + 805 x 0.50 .	876.
Wx 9	LPx 5 x 0.50 + LPx10 x 0.50 .	
Wx 9	947 x 0.50 + 1119 x 0.50 .	1033.
Wx10	LPx 6 x 0.50 .	
Wx10	287 x 0.50 .	144.
Wx11	LPx 7 x 0.50 .	
Wx11	1580 x 0.50 .	790.
Wx12	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx12	805 x 0.50 + 390 x 0.50 + 287 x 0.50 .	742.
Wx13	LPx 8 x 0.50 + LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx13	805 x 0.50 + 390 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1389.
Wx14	LPx 9 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx14	390 x 0.50 + 287 x 0.50 .	339.
Wx15	LPx 9 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx15	390 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	986.

PONTO	COMBINAÇÃO	FORÇA
Wx16	LPx10 x 0.50 + LPx11 x 0.50 .	
Wx16	1119 x 0.50 + 681 x 0.50 .	901.
Wx17	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx17	681 x 0.50 + 517 x 0.50 + 287 x 0.50 .	743.
Wx18	LPx11 x 0.50 + LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx18	681 x 0.50 + 517 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1390.
Wx19	LPx12 x 0.50 + LPx 6 x 0.50 .	
Wx19	517 x 0.50 + 287 x 0.50 .	402.
Wx20	LPx12 x 0.50 + LPx 7 x 0.50 .	
Wx20	517 x 0.50 + 1580 x 0.50 .	1049.

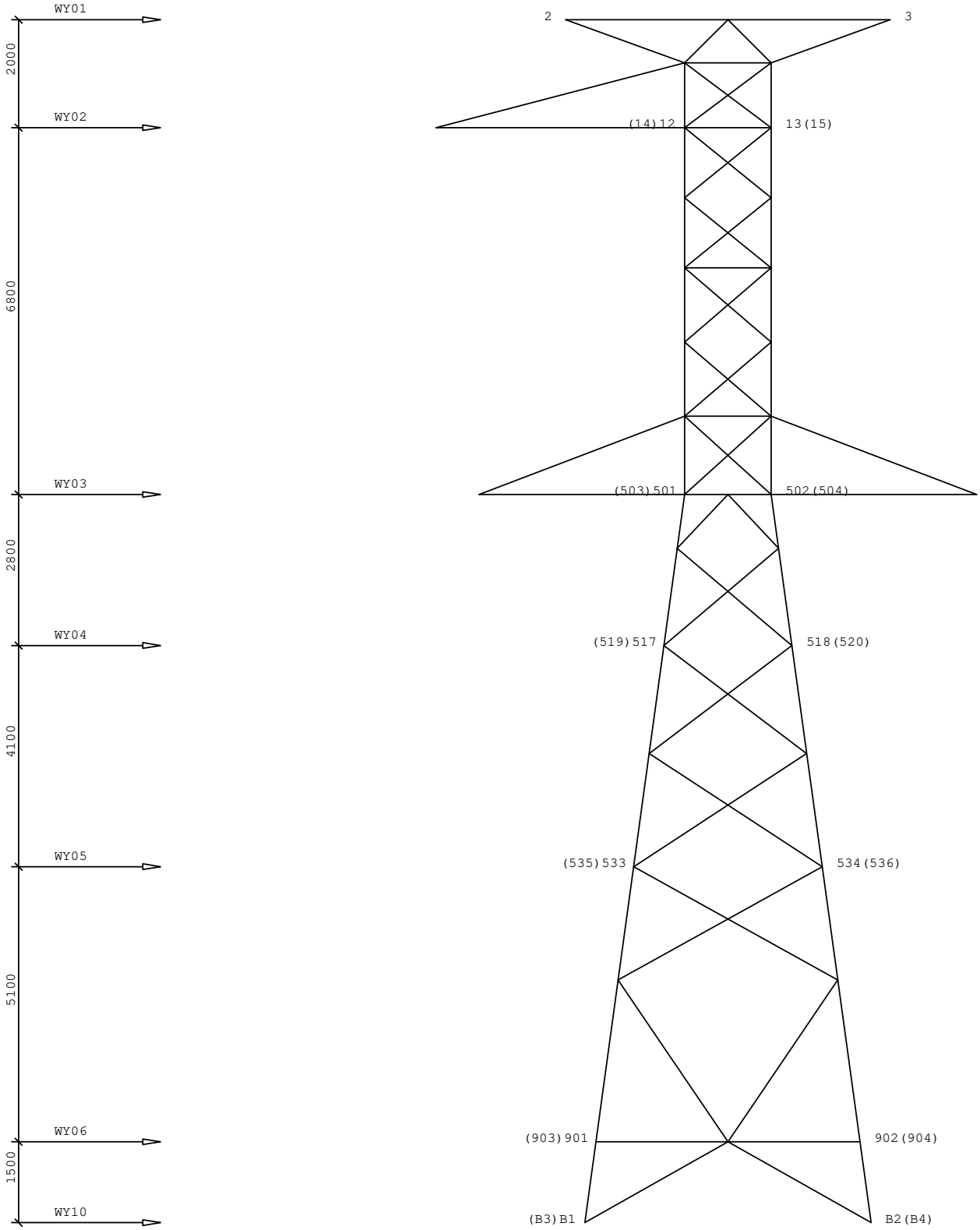
2.6.3 COMPONENTES DAS FORÇAS

θ	0.00		15.00		30.00		45.00		90.00	
Ponto	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx	Wy	Wx
1	119.	0.	130.	35.	152.	88.	159.	159.	0.	255.
2	463.	0.	486.	130.	523.	302.	499.	499.	0.	712.
3	514.	0.	529.	142.	538.	311.	481.	481.	0.	620.
4	447.	0.	454.	122.	447.	258.	382.	382.	0.	454.
5	717.	0.	731.	196.	726.	419.	629.	629.	0.	765.
6	584.	0.	595.	159.	590.	341.	510.	510.	0.	617.
7	1231.	0.	1250.	335.	1234.	712.	1058.	1058.	0.	1264.
8	843.	0.	857.	230.	848.	490.	729.	729.	0.	876.
9	1000.	0.	1016.	272.	1004.	580.	863.	863.	0.	1033.
10	144.	0.	146.	39.	143.	83.	122.	122.	0.	144.
11	790.	0.	802.	215.	787.	454.	671.	671.	0.	790.
12	742.	0.	752.	202.	739.	427.	629.	629.	0.	742.
13	1389.	0.	1408.	377.	1383.	798.	1178.	1178.	0.	1389.
14	339.	0.	344.	92.	338.	195.	288.	288.	0.	339.
15	986.	0.	1000.	268.	982.	567.	836.	836.	0.	986.
16	901.	0.	913.	245.	897.	518.	764.	764.	0.	901.
17	743.	0.	754.	202.	740.	427.	631.	631.	0.	743.
18	1390.	0.	1410.	378.	1384.	799.	1179.	1179.	0.	1390.
19	402.	0.	408.	109.	401.	231.	341.	341.	0.	402.
20	1049.	0.	1064.	285.	1045.	603.	890.	890.	0.	1049.

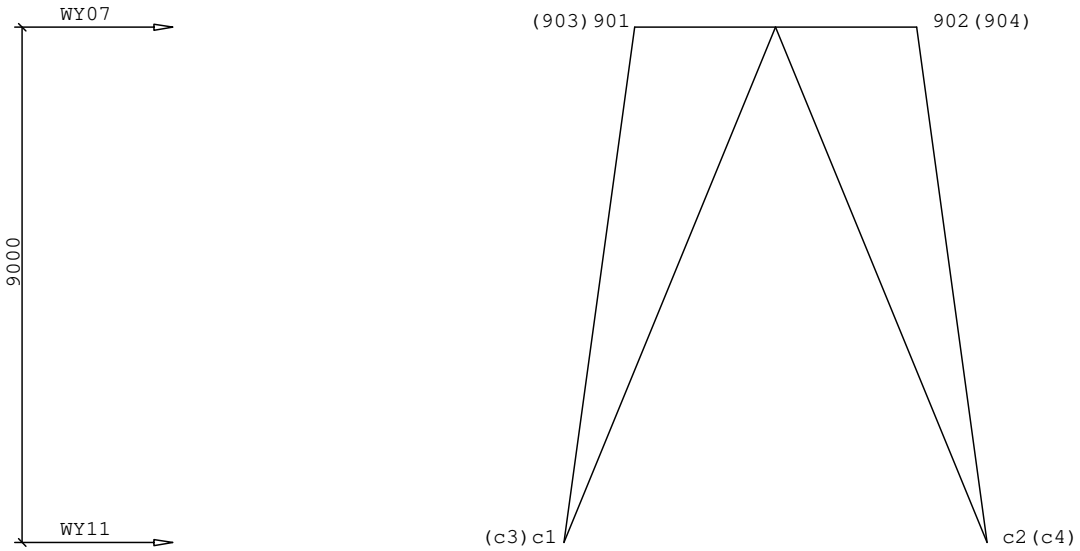
2.7 ESQUEMAS DE APLICAÇÃO DAS CARGAS DE VENTO

2.7.1 VENTOS EXTREMO e DE ALTA INTENSIDADE

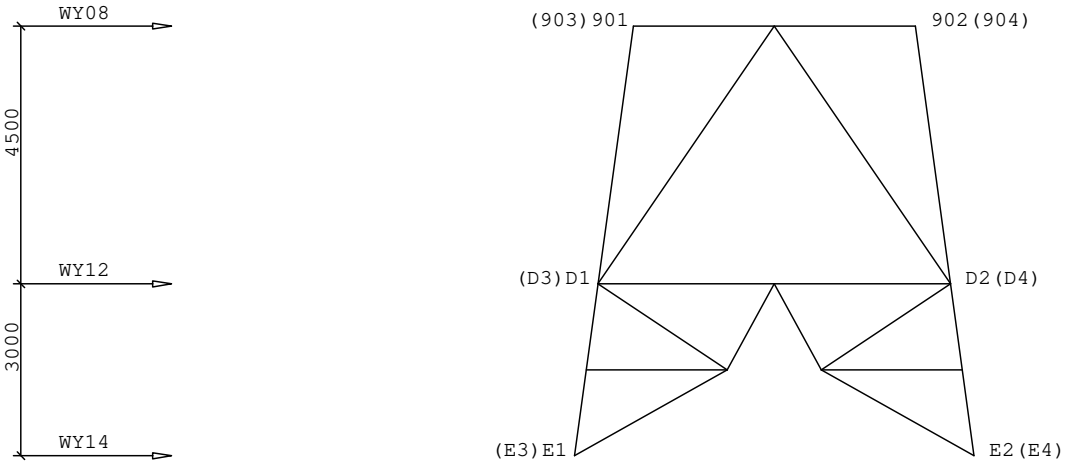
2.7.1.1 COMPONENTE TRANSVERSAL



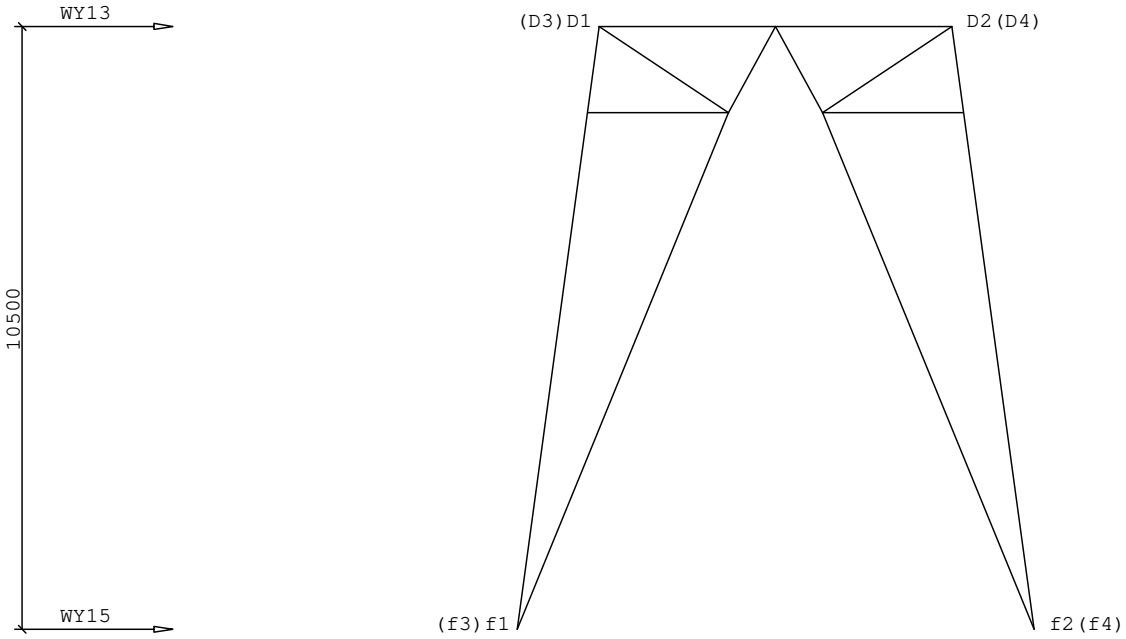
Torre Básica + 4 Pernas 1,5m



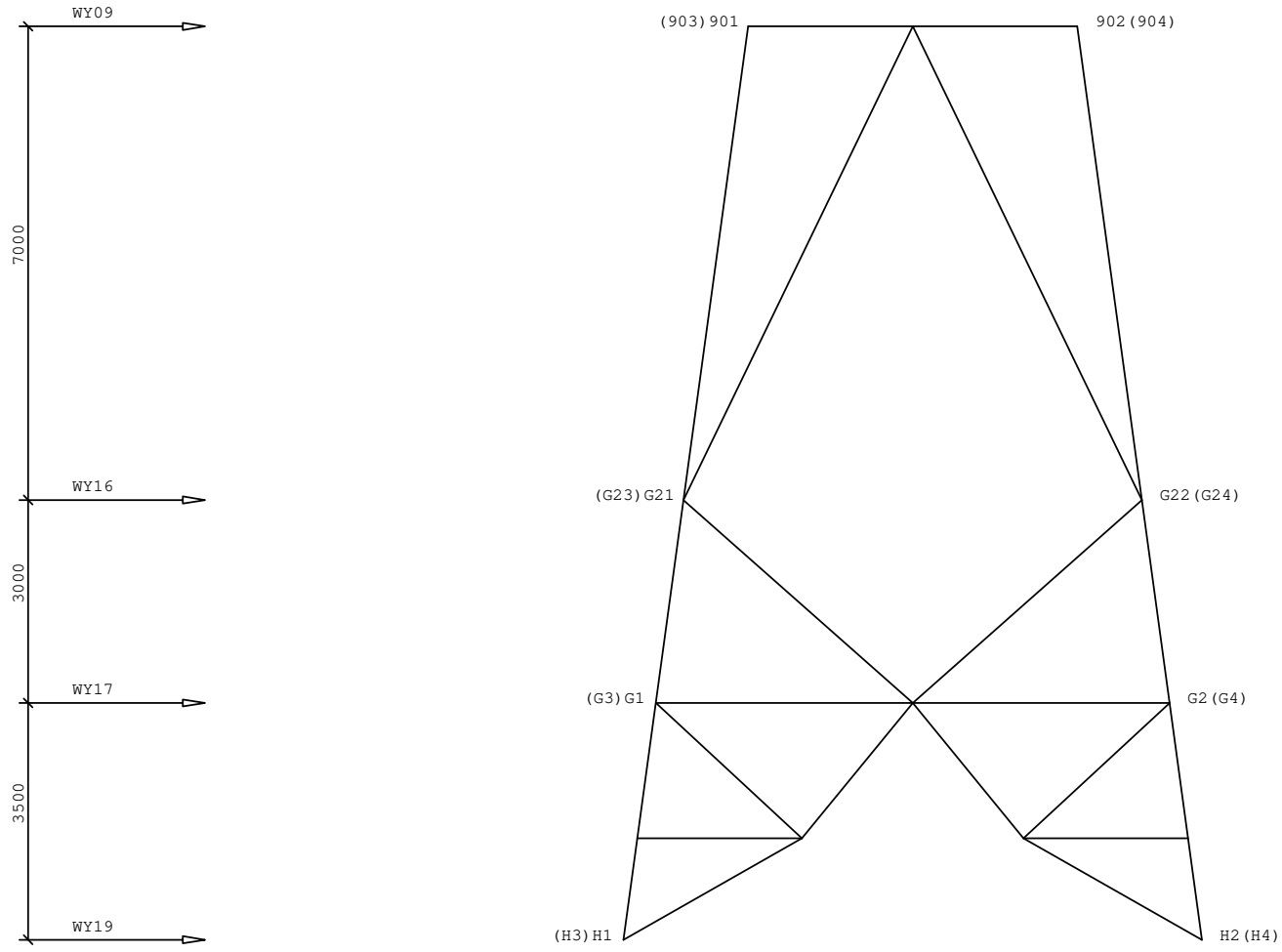
Torre Básica + 4 Pernas 9,0m



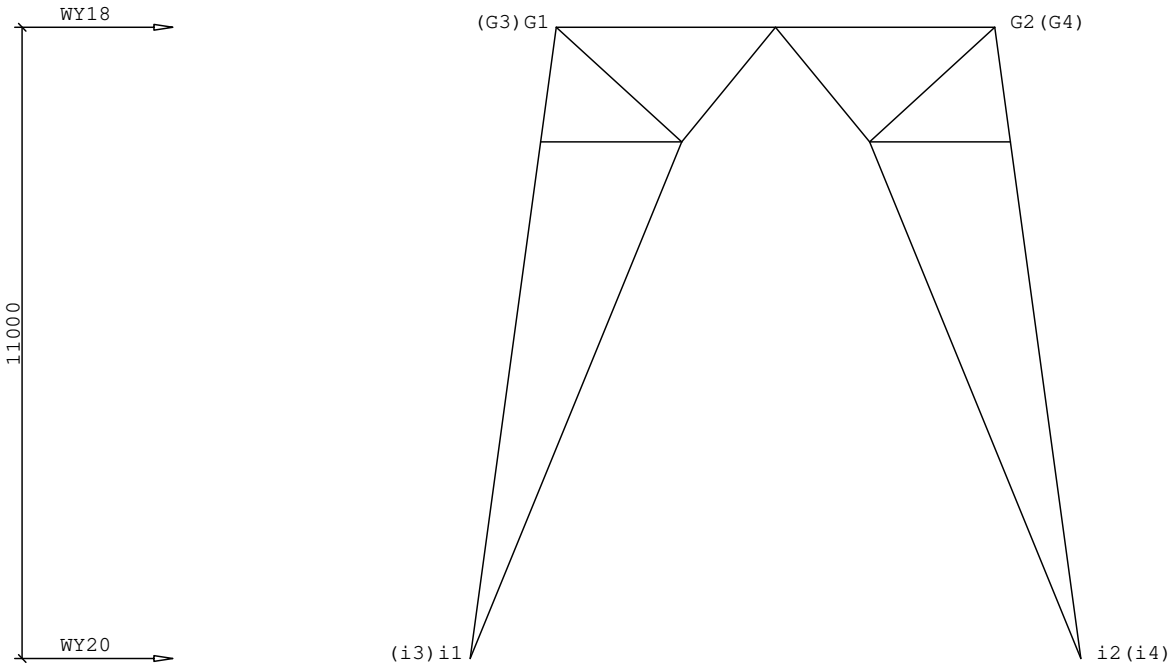
Extensão 6,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 6,0m + 4 Pernas 9,0m

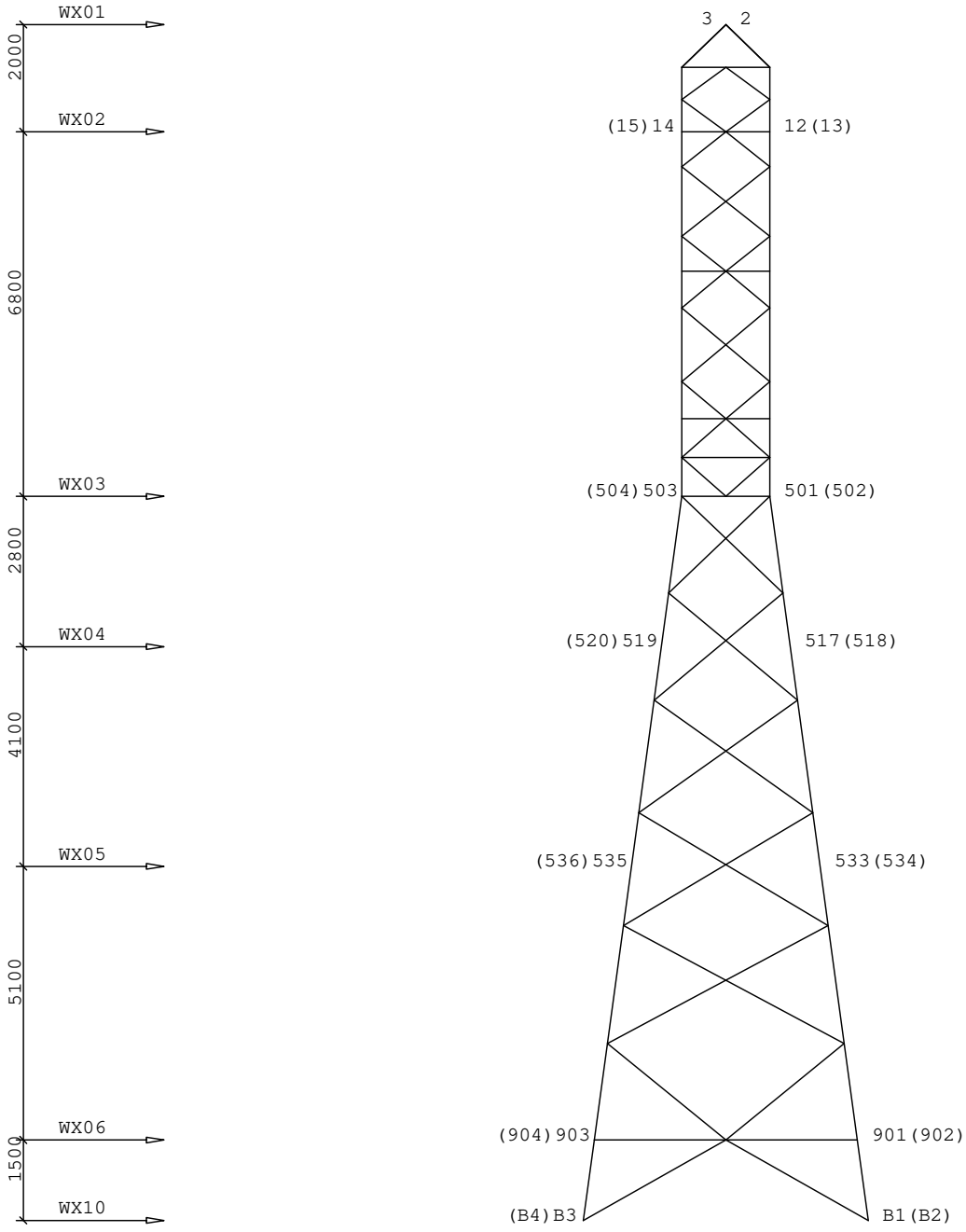


Extensão 12,0m + 4 Pernas 1,5m

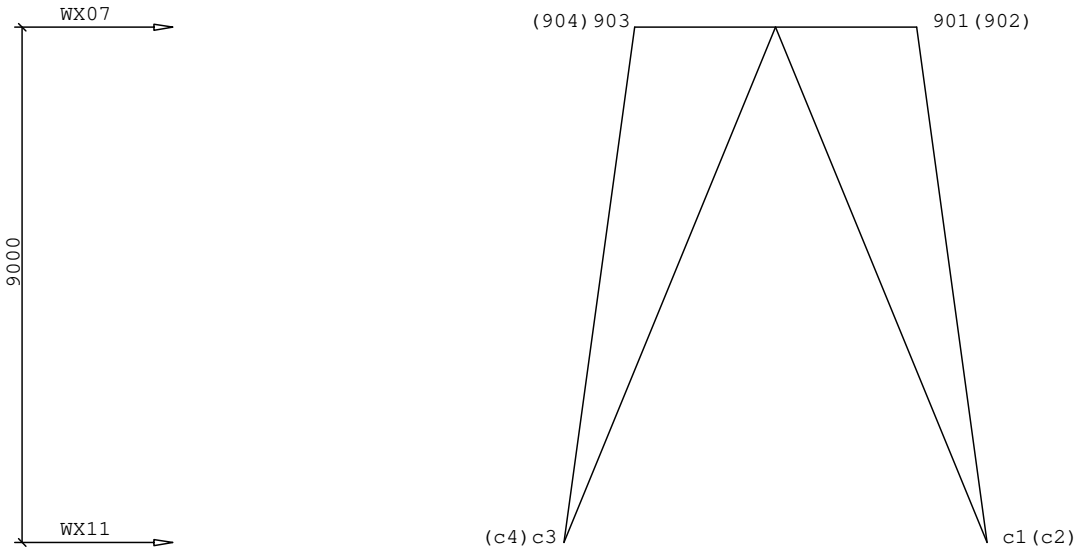


Extensão 12,0m + 4 Pernas 9,0m

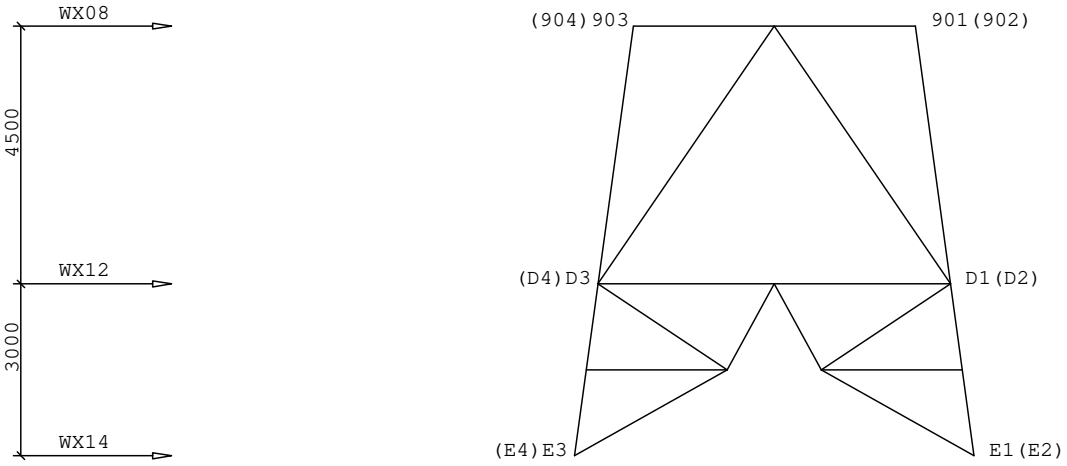
2.7.1.2 COMPONENTE LONGITUDINAL



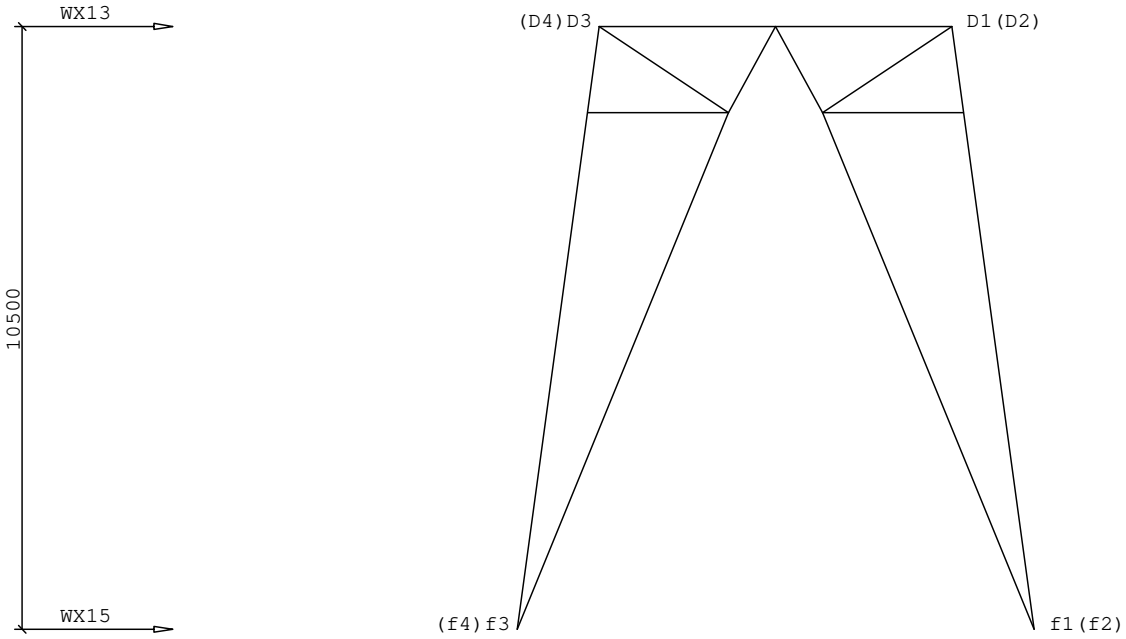
Torre Básica + 4 Pernas 1,5m



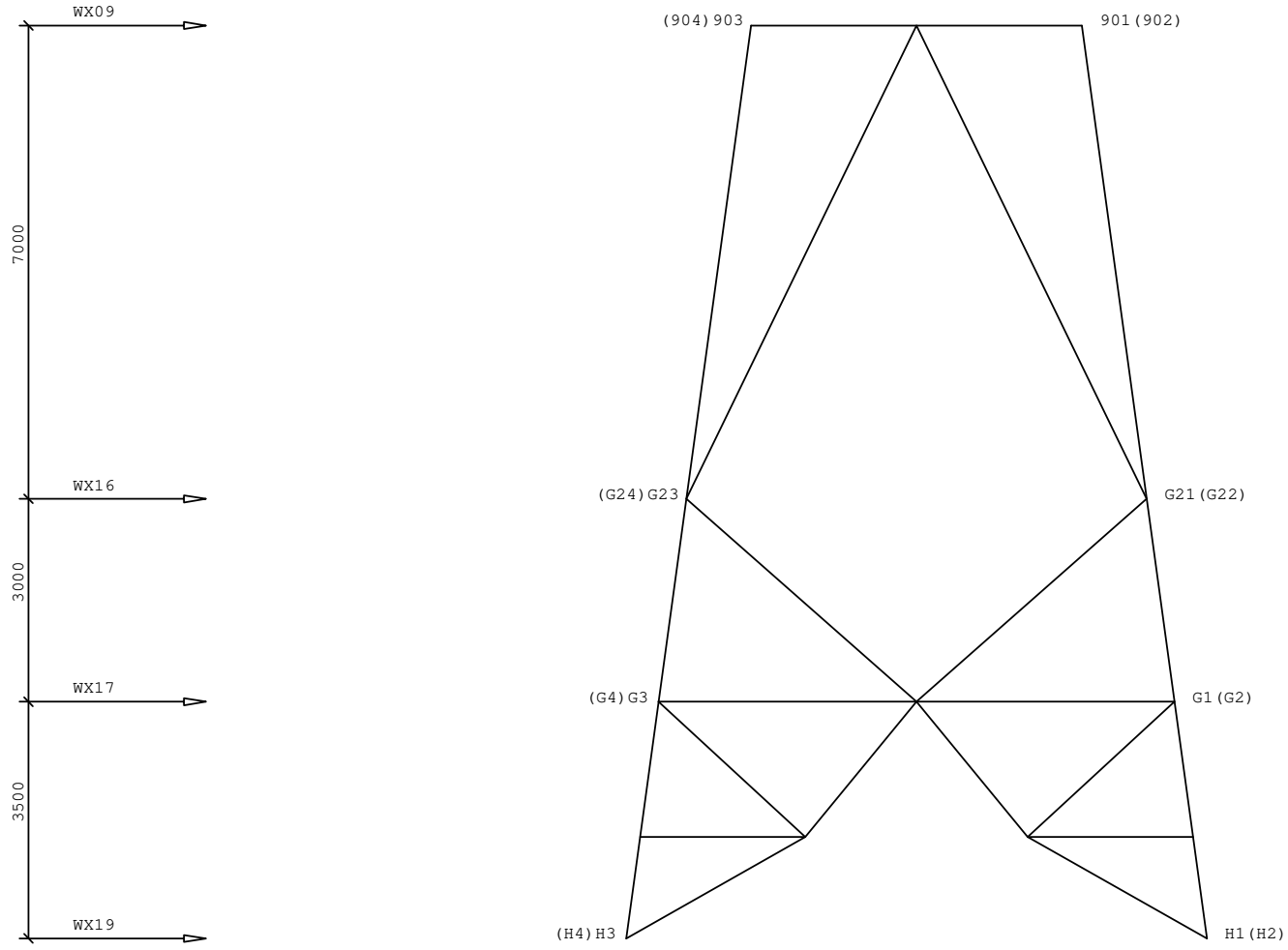
Torre Básica + 4 Pernas 9,0m



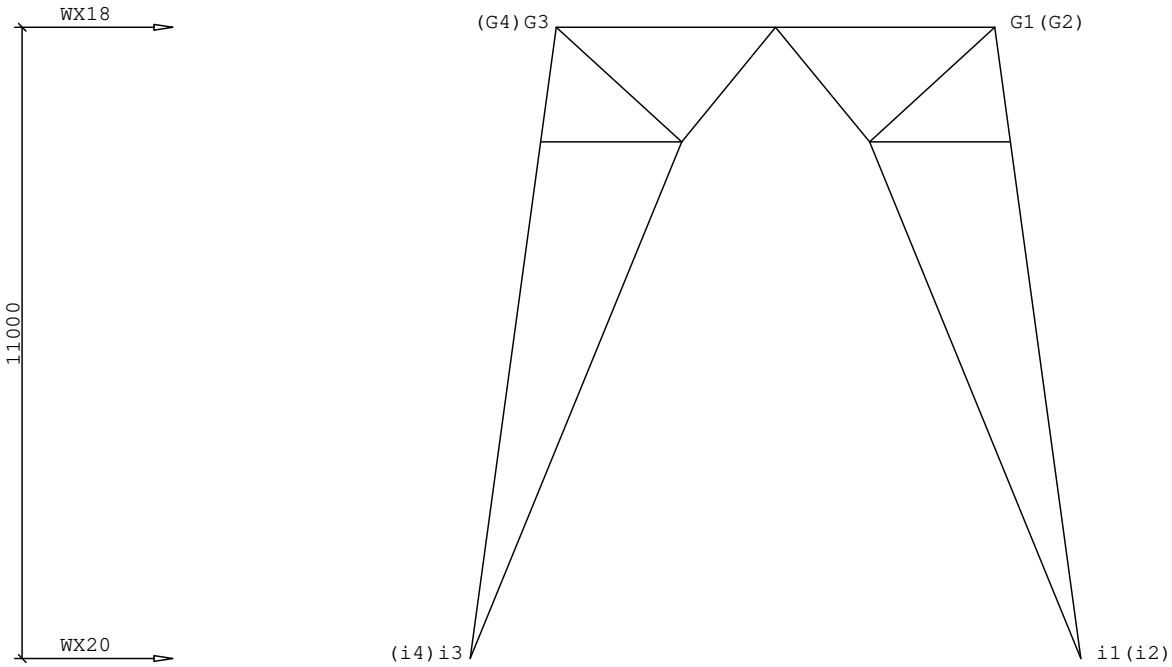
Extensão 6,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 6,0m + 4 Pernas 9,0m

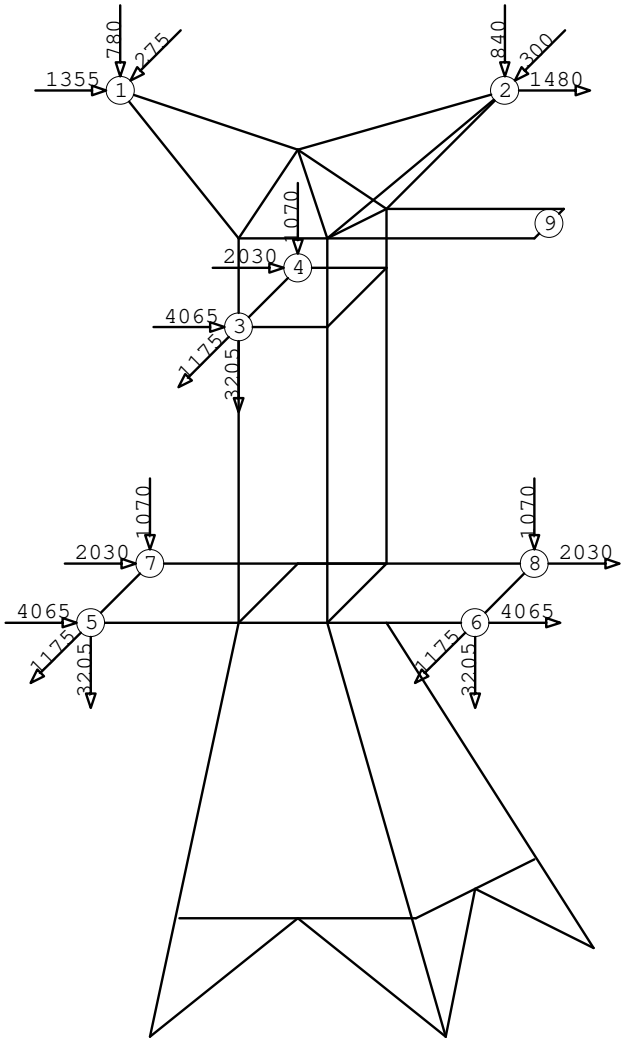


Extensão 12,0m + 4 Pernas 1,5m



Extensão 12,0m + 4 Pernas 9,0m

3 ÁRVORES DE CARGA



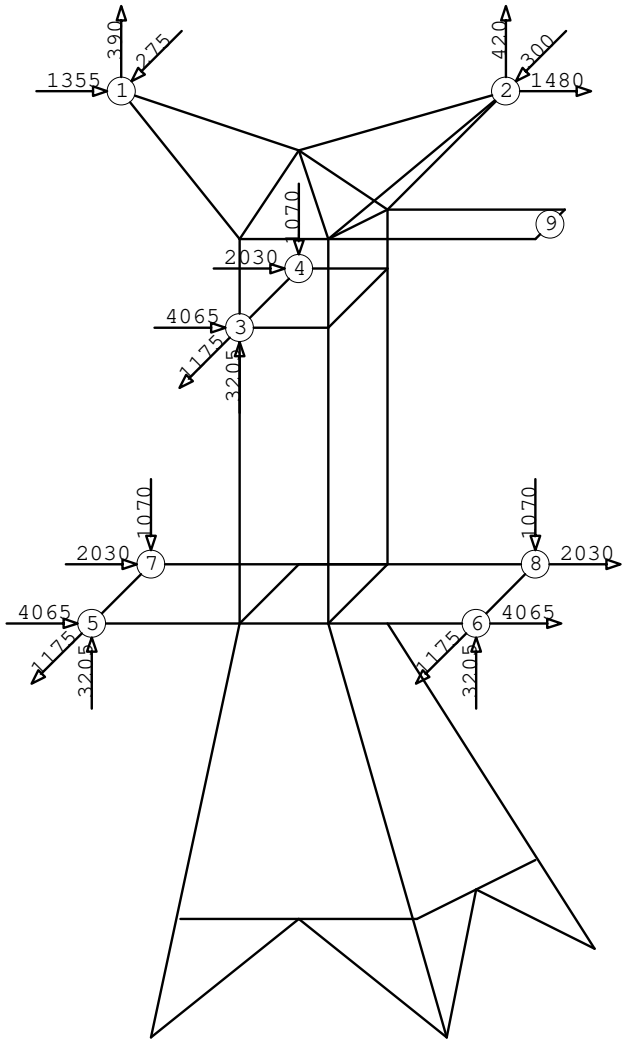
Hipótese com cargas indicadas: 1
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 I
Hipótese 1

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



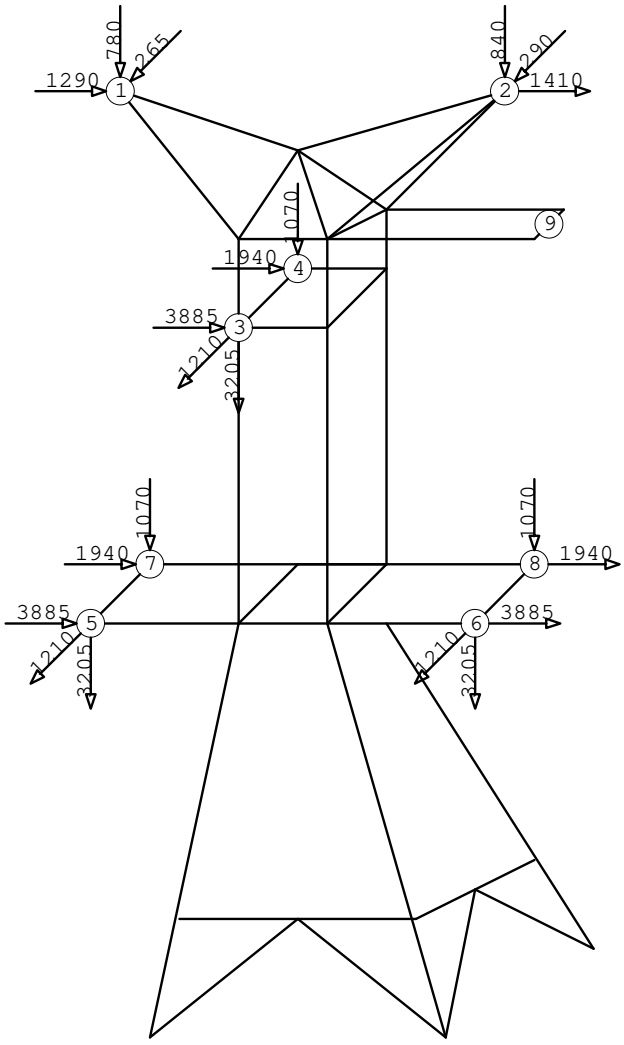
Hipótese com cargas indicadas: 1 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 1 RI
Hipótese 1 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO TRANSVERSAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



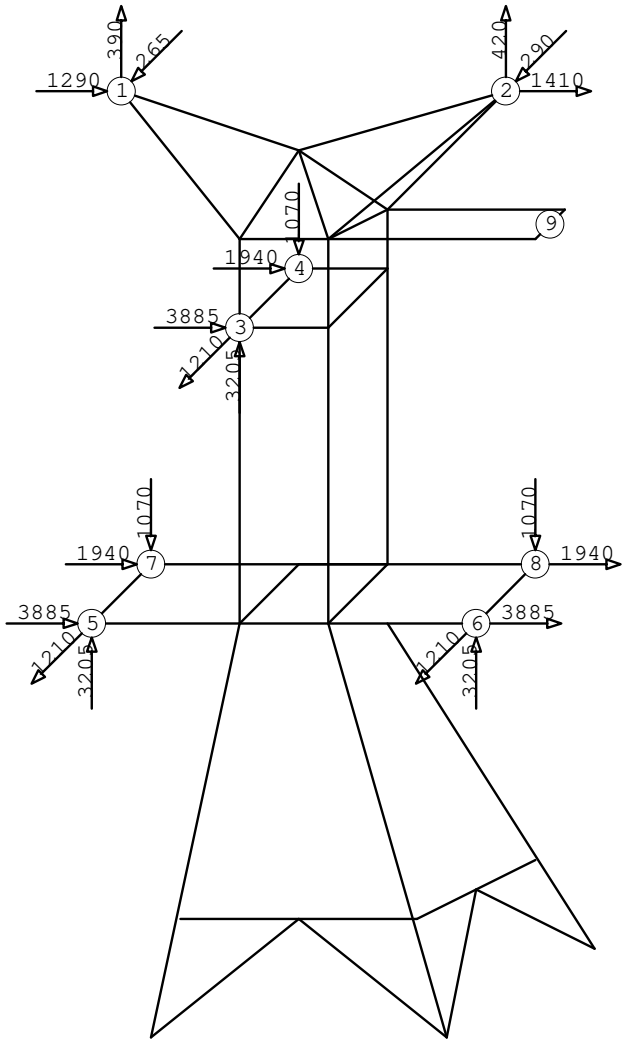
Hipótese com cargas indicadas: 2
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 I
Hipótese 2

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



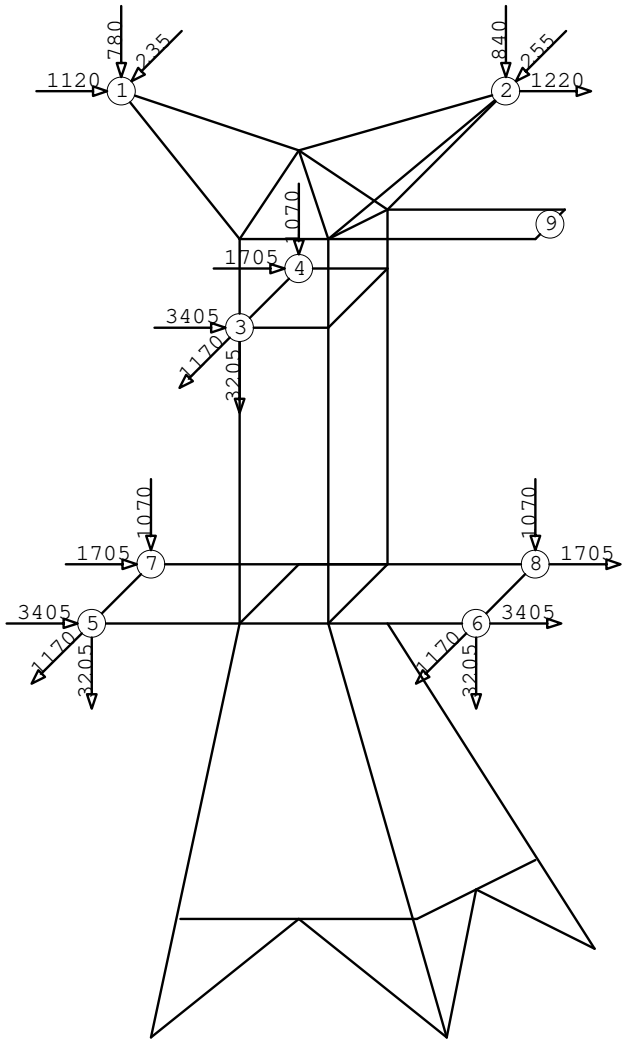
Hipótese com cargas indicadas: 2 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 2 RI
Hipótese 2 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 15° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



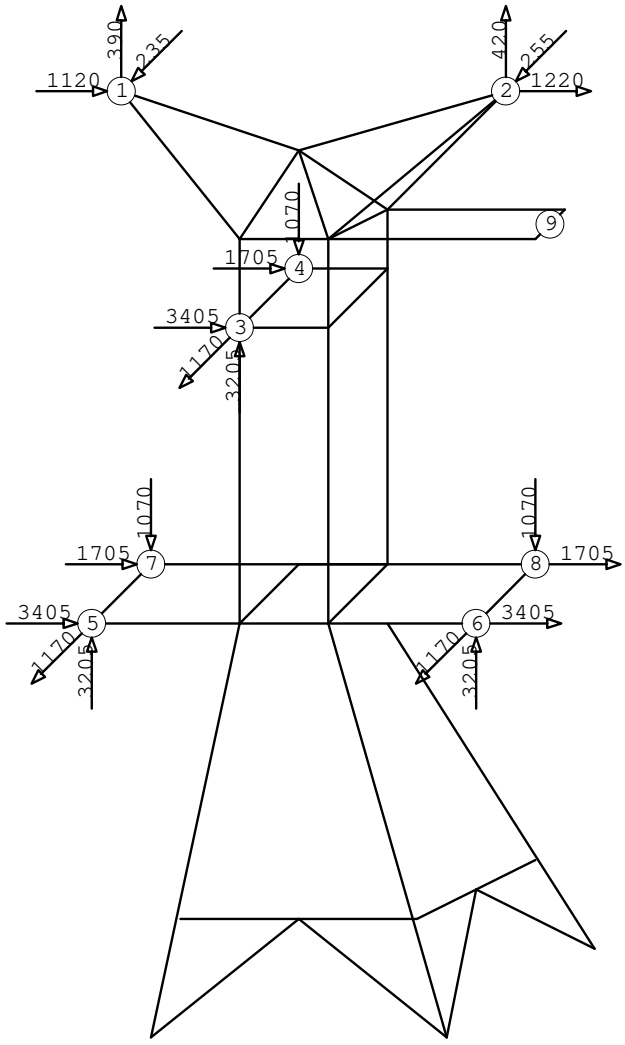
Hipótese com cargas indicadas: 3
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 I
Hipótese 3

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



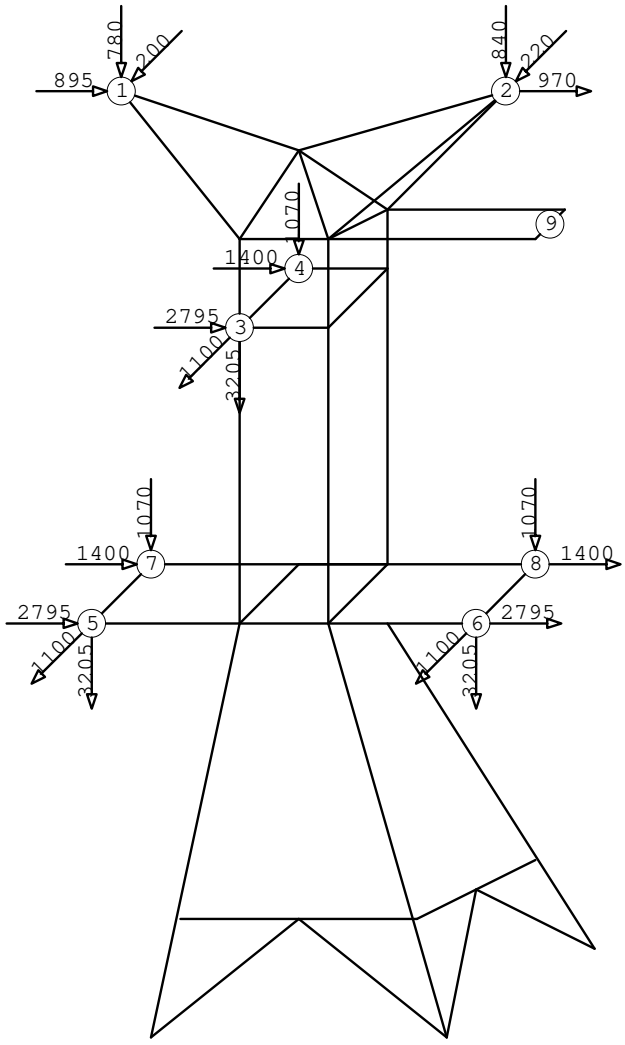
Hipótese com cargas indicadas: 3 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 3 RI
Hipótese 3 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 30° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



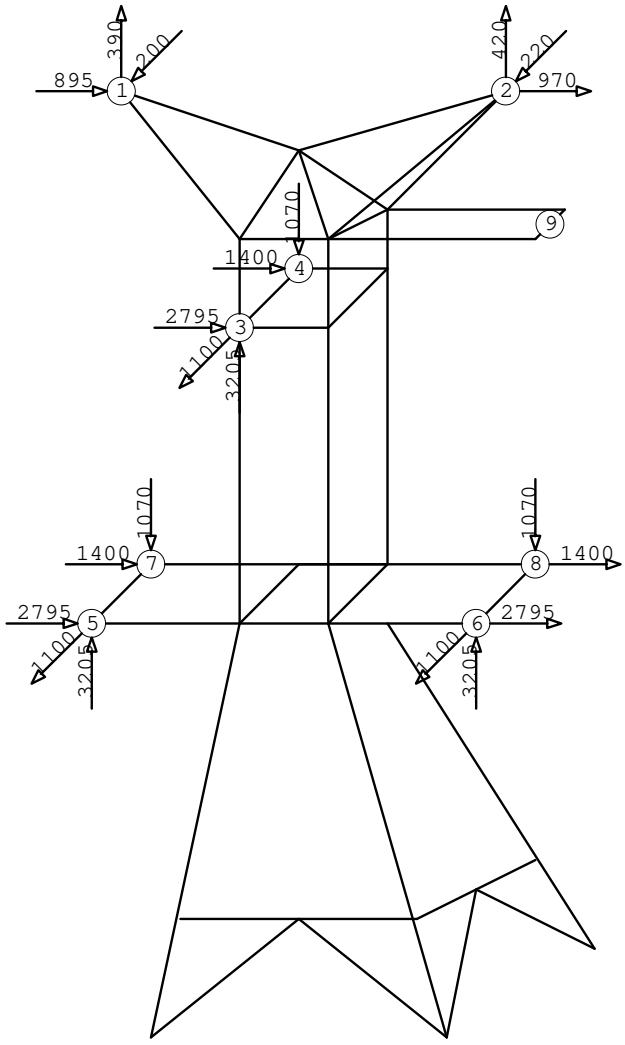
Hipótese com cargas indicadas: 4
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 I
Hipótese 4

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



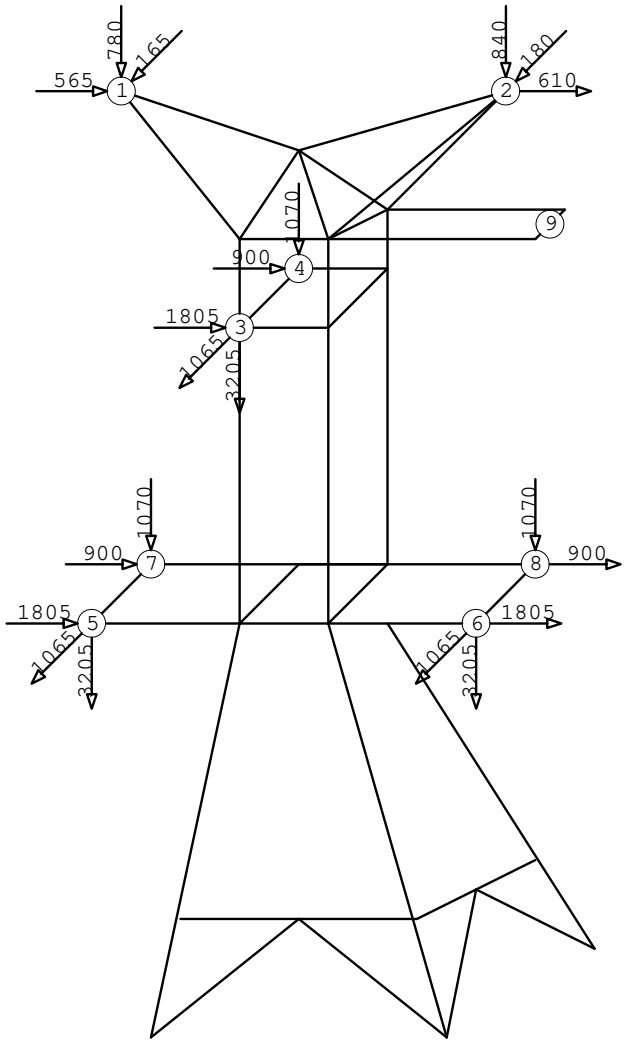
Hipótese com cargas indicadas: 4 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 4 RI
Hipótese 4 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 – PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 – VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO A 45° – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



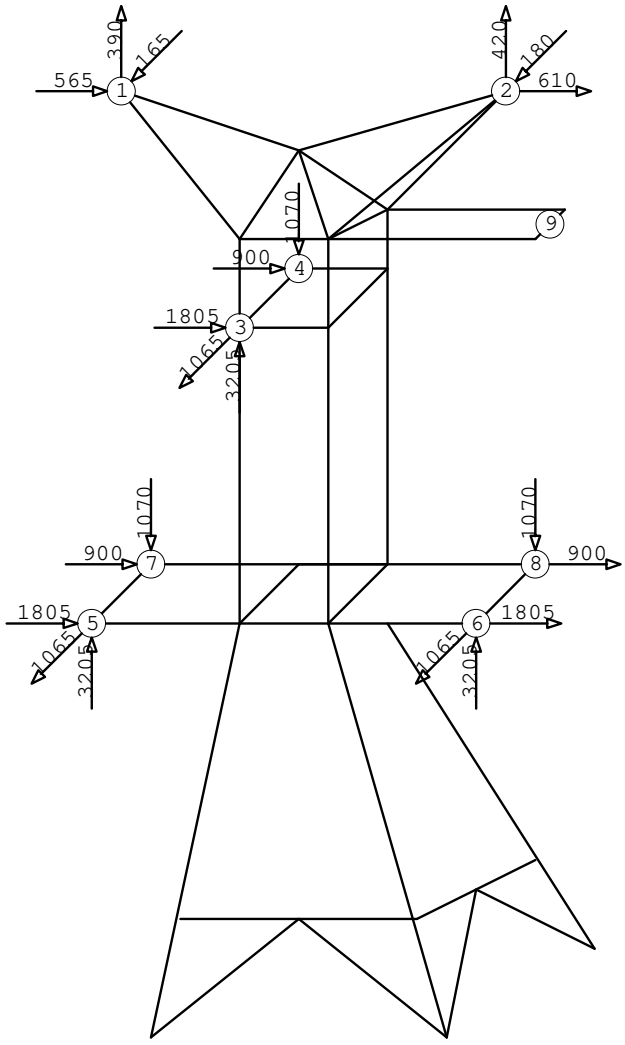
Hipótese com cargas indicadas: 5
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 I
Hipótese 5

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 - VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL - T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



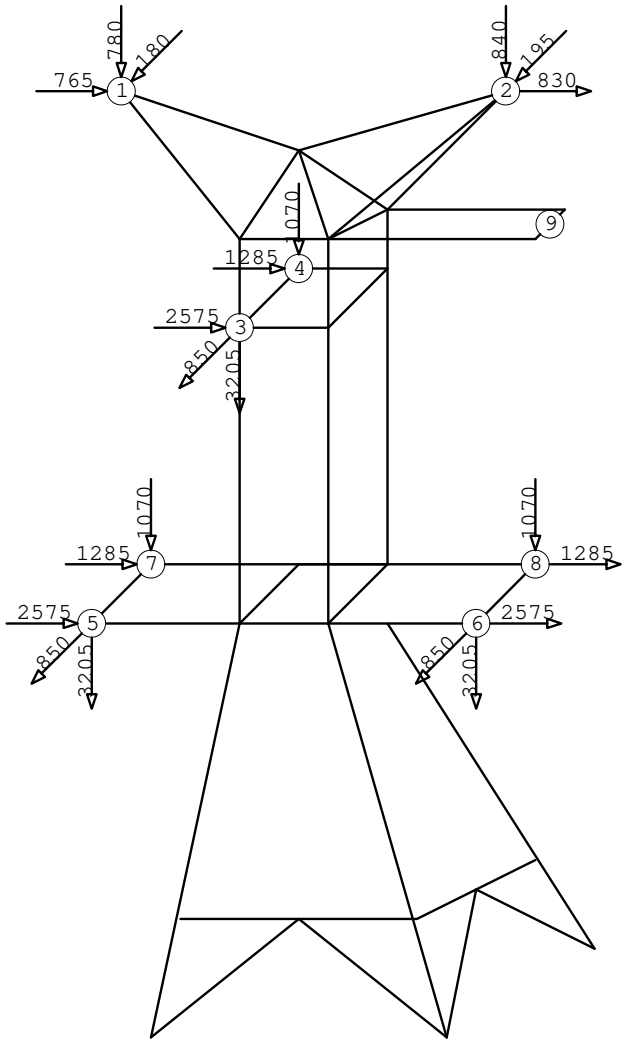
Hipótese com cargas indicadas: 5 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 5 RI
Hipótese 5 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 – PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
W x 1.00 – VENTO MÁXIMO EXTREMO W

Notas:

- VENTO EXTREMO LONGITUDINAL – T = 150 anos.
- Pressão de vento na torre 32,30 x Gt [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



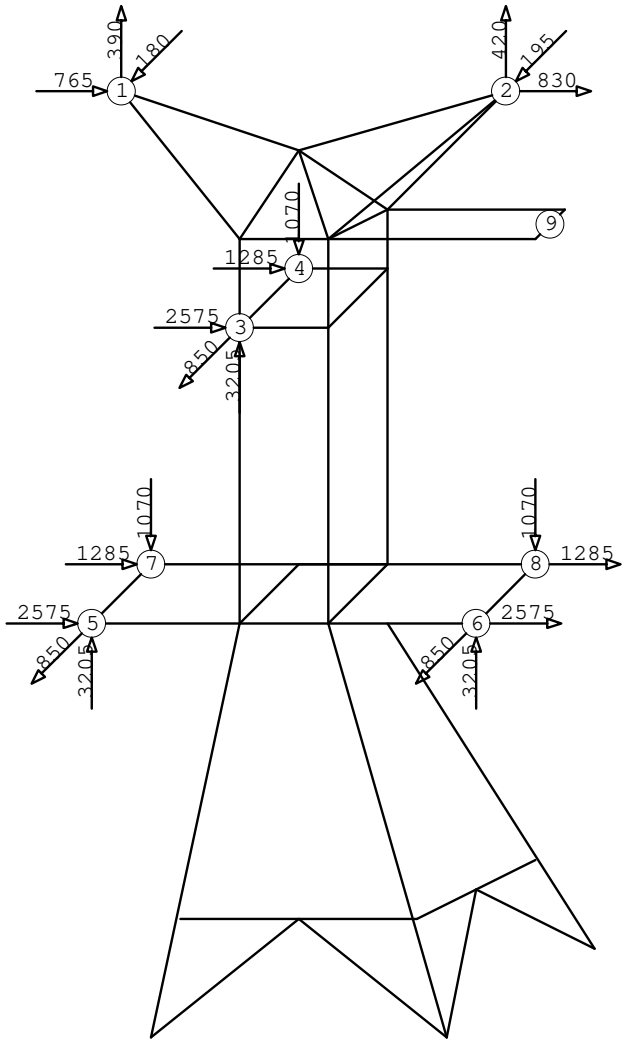
Hipótese com cargas indicadas: 6
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 I
Hipótese 6

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



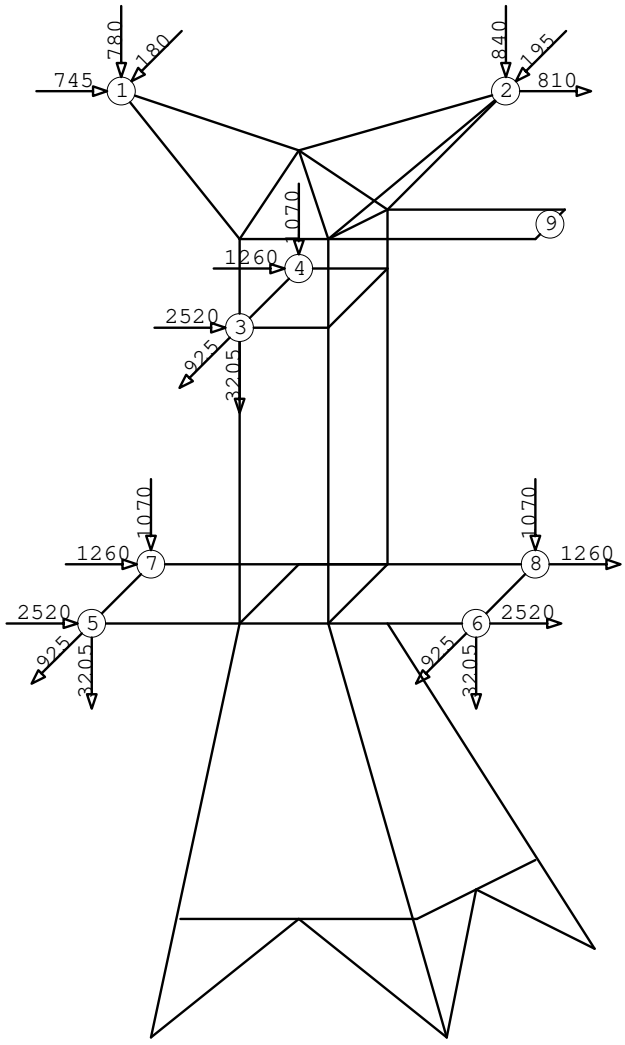
Hipótese com cargas indicadas: 6 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 6 RI
Hipótese 6 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE TRANSVERSAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (0°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



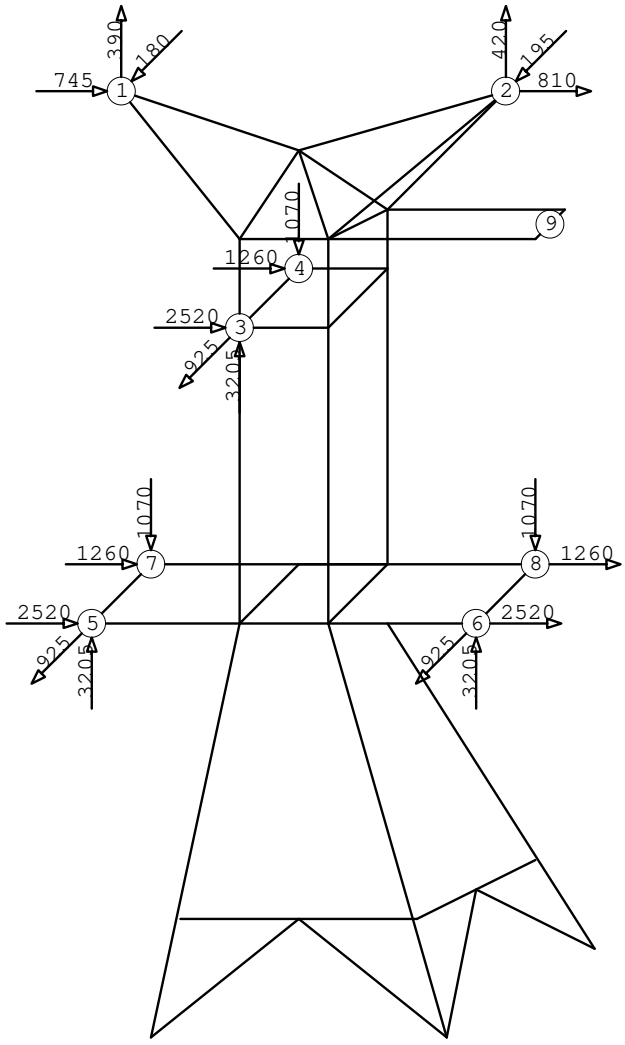
Hipótese com cargas indicadas: 7
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 I
Hipótese 7

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



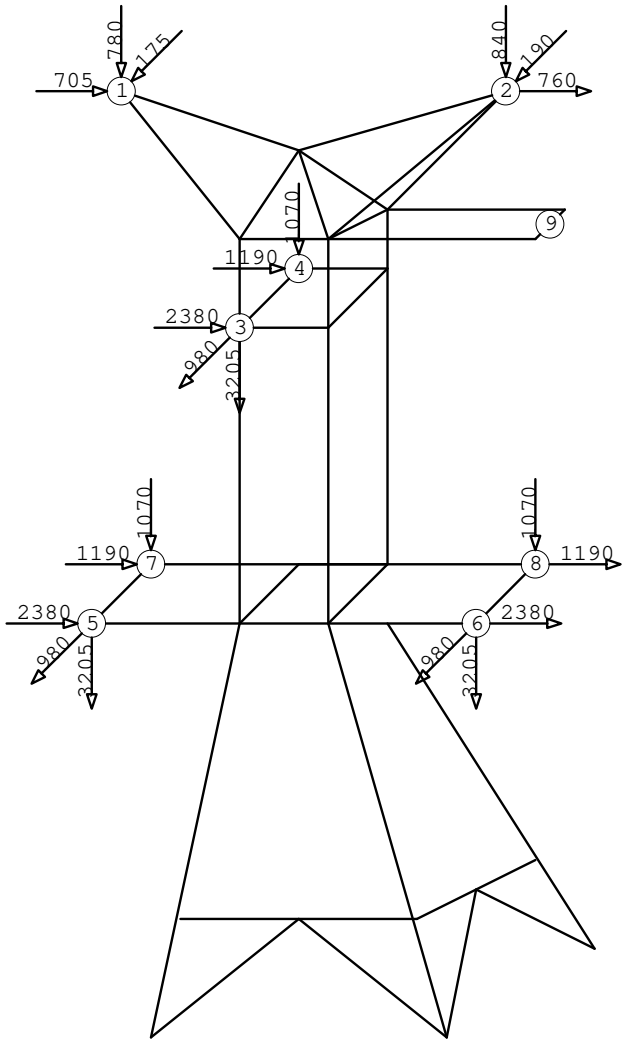
Hipótese com cargas indicadas: 7 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 7 RI
Hipótese 7 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 15°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (15°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



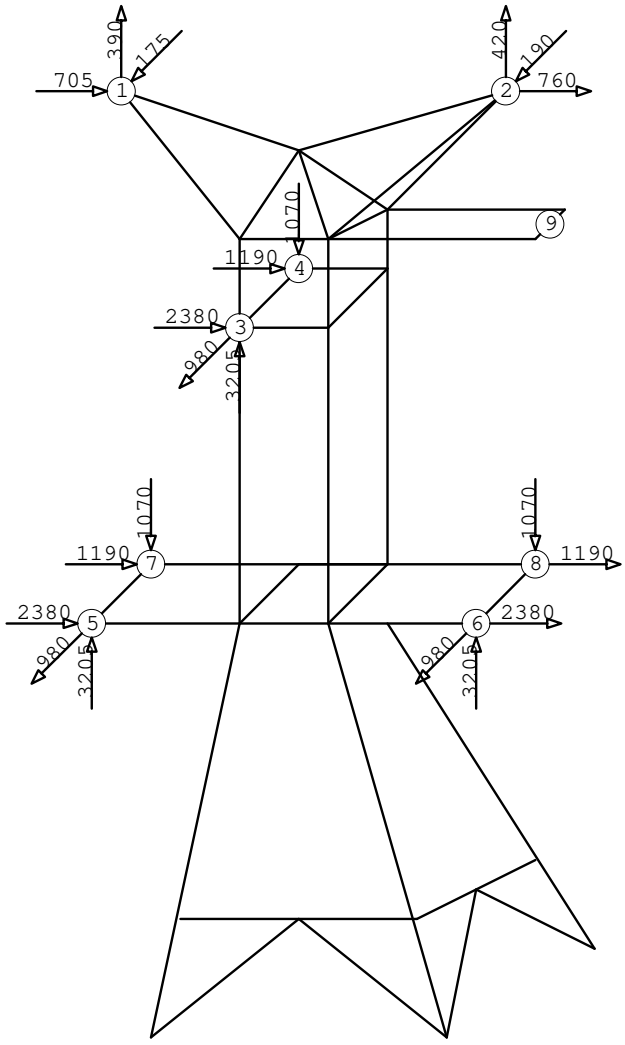
Hipótese com cargas indicadas: 8
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 I
Hipótese 8

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



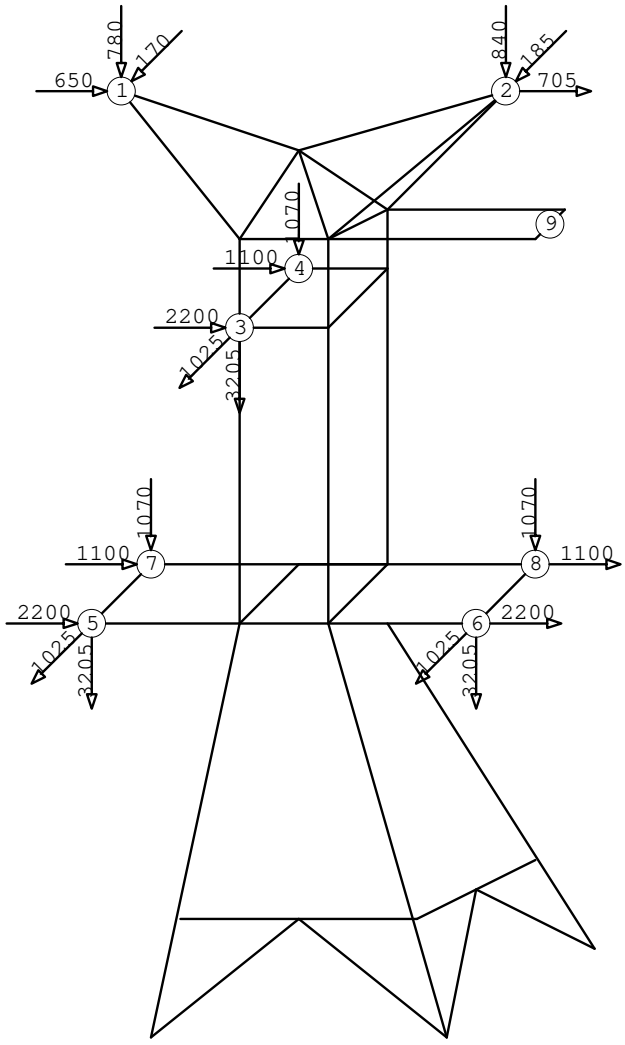
Hipótese com cargas indicadas: 8 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 8 RI
Hipótese 8 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 30°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (30°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



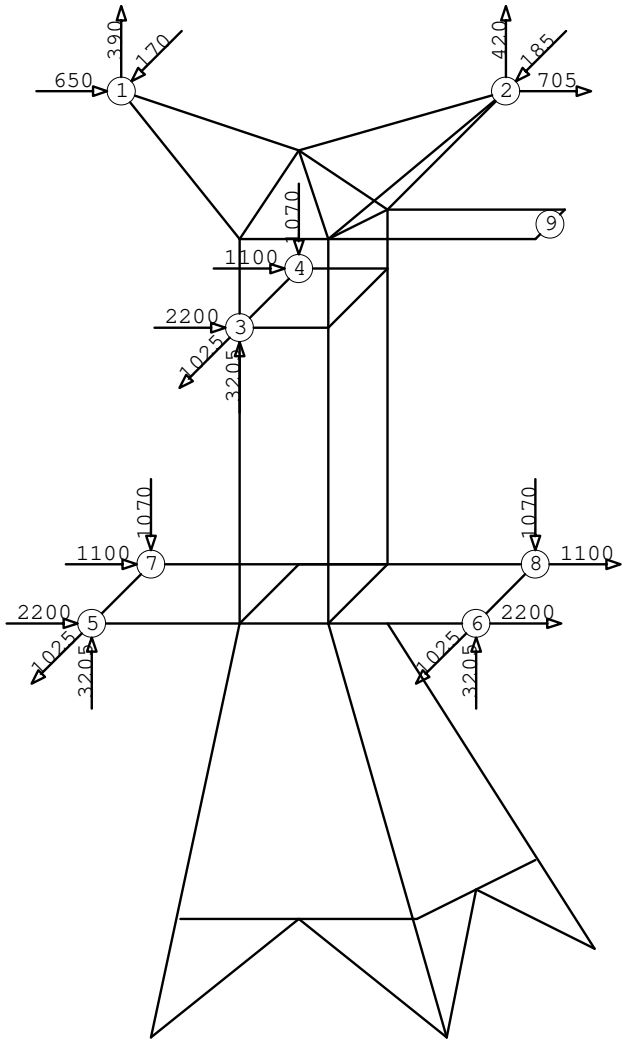
Hipótese com cargas indicadas: 9
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 I
Hipótese 9

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



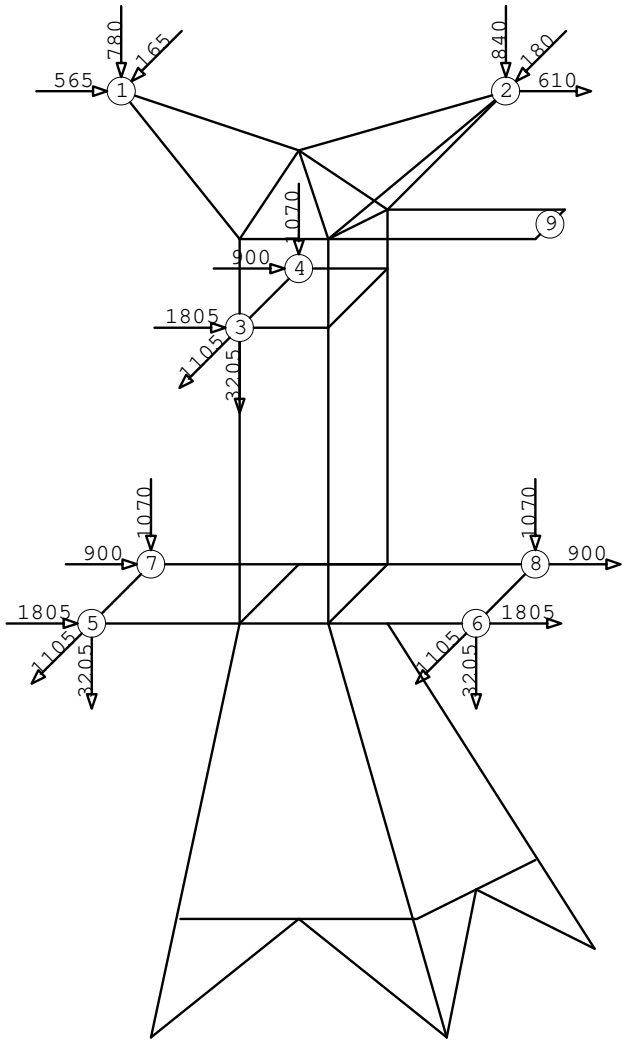
Hipótese com cargas indicadas: 9 R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 9 RI
Hipótese 9 R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE A 45°.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (45°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



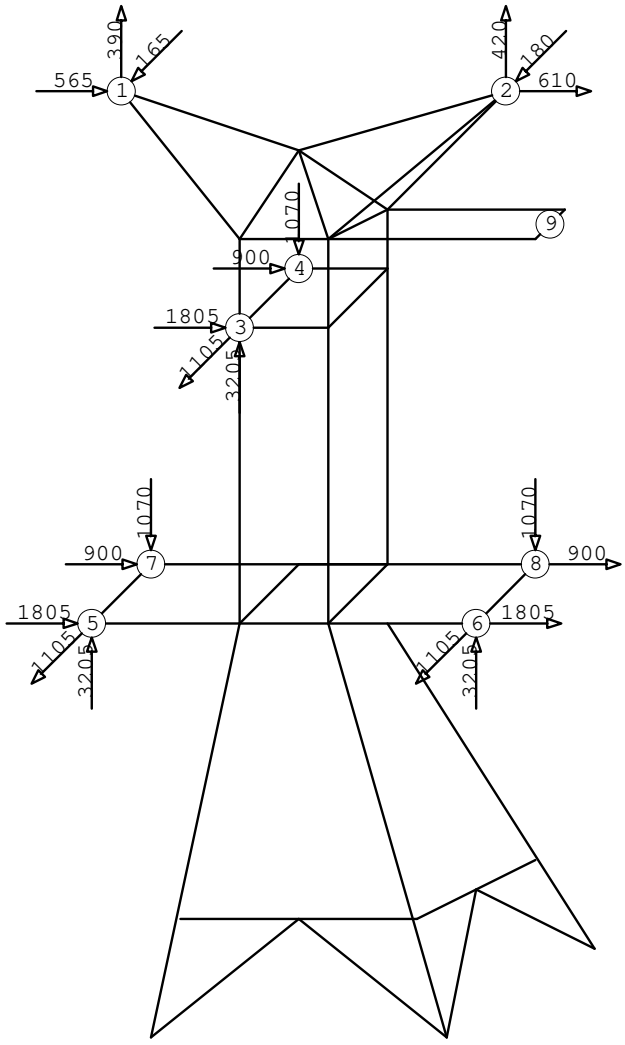
Hipótese com cargas indicadas: 10
Hipótese com cargas transversais invertidas: 10 I
Hipótese 10

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante máximo.



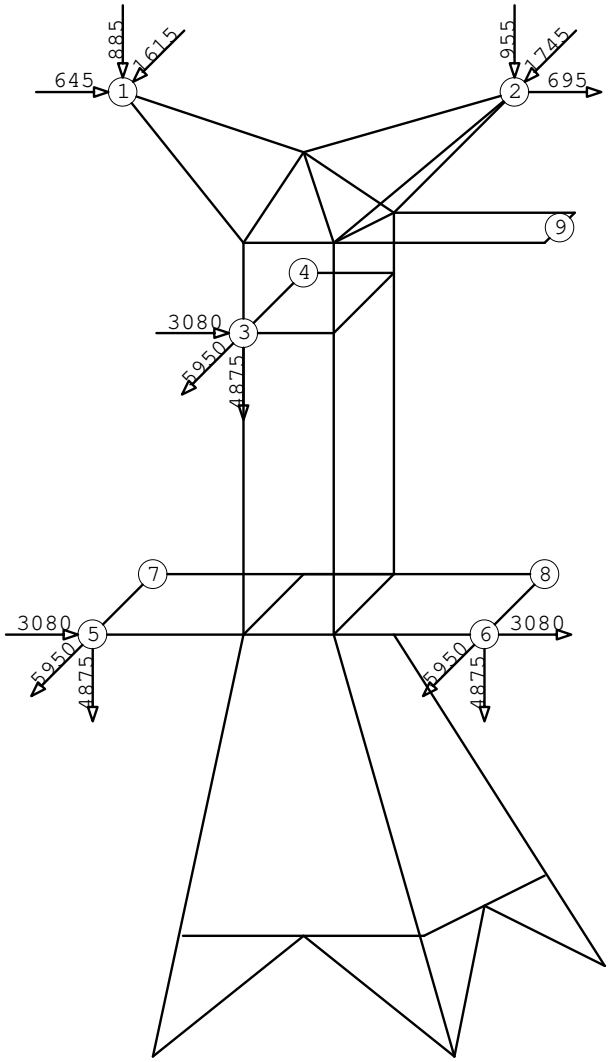
Hipótese com cargas indicadas: 10R
Hipótese com cargas transversais invertidas: 10RI
Hipótese 10R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:

P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA
V x 1.00 - VENTO MÁXIMO ALTA INTENSIDADE V

Notas:

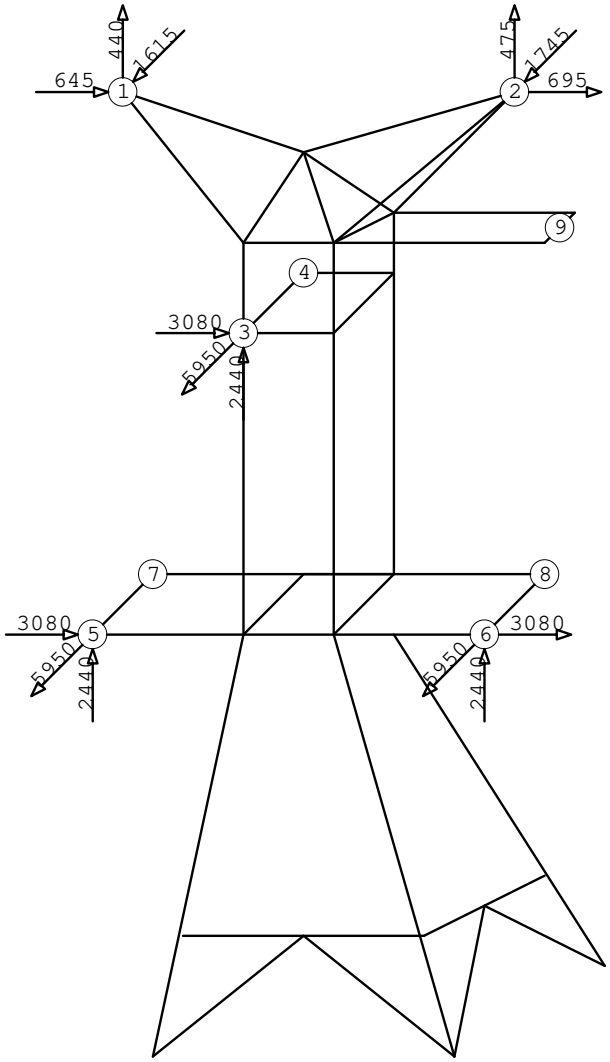
- VENTO ALTA INTENSIDADE LONGITUDINAL.
- Pressão de vento na torre 87,63 [kgf/m^2].
- Ângulo de incidência do vento (90°): formado pela direção do vento com a perpendicular ao eixo da LT.
- As cargas indicadas incluem os fatores de sobrecarga.
- Vão gravante mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: b, b.1, b.2, b.3, b.4, b.5, b.6, b.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: b I, b.1I, b.2I, b.3I, b.4I, b.5I, b.6I, b.7I
Hipótese 11

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

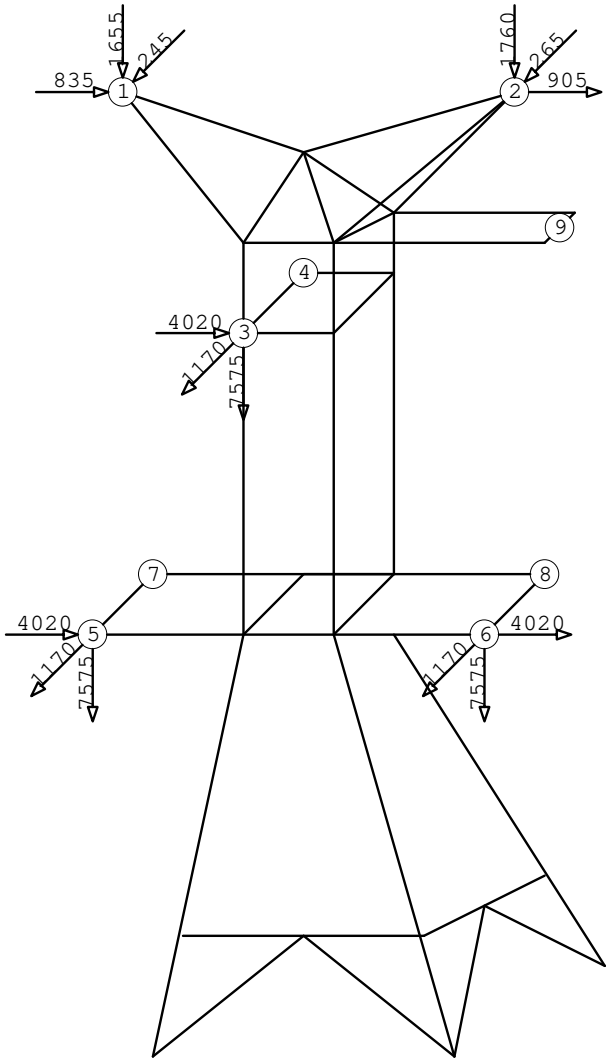
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - b : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - b.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - b.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - b.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - b.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - b.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - b.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - b.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - b.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso máximo.



Hipóteses com cargas indicadas: bR, bR1, bR2, bR3, bR4, bR5, bR6, bR7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: bR I, bR1I, bR2I, bR3I, bR4I, bR5I, bR6I, bR7I
Hipótese 11R

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

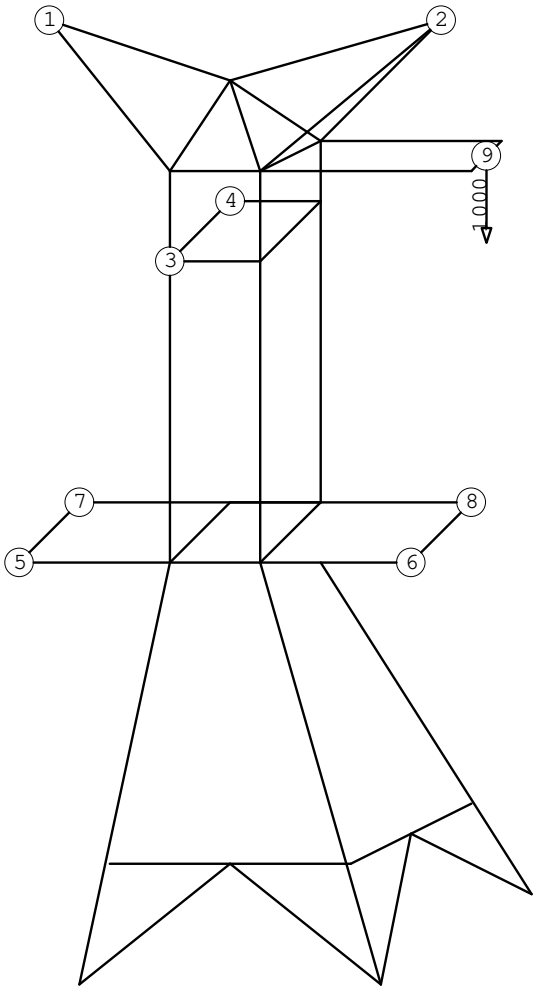
Notas:
- DESEQUILÍBRIO LONGITUDINAL.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - b : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - b.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - b.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - b.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - b.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - b.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - b.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - b.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - b.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso mínimo.



Hipóteses com cargas indicadas: c, c.1, c.2, c.3, c.4, c.5, c.6, c.7
Hipóteses com cargas transversais invertidas: c I, c.1I, c.2I, c.3I, c.4I, c.5I, c.6I, c.7I
Hipótese 12

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:
- CONSTRUÇÃO e MONTAGEM.
- Sem vento.
- Hipóteses:
  - c : cargas aplicadas em todos os pontos da face frontal.
  - c.1 : carga aplicada somente no ponto 1;
  - c.2 : cargas aplicadas nos pontos 1 e 2;
  - c.3 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3;
  - c.4 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4;
  - c.5 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 7;
  - c.6 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 4;
  - c.7 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 3, 7;
  - c.8 : cargas aplicadas nos pontos 1, 2, 4, 7.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.
- Vão de peso máximo.



Hipótese: 12b
HIPÓTESE 12b

Cargas de vento e peso próprio aplicadas:
P x 1.00 - PESO PRÓPRIO DA ESTRUTURA

Notas:

- CONSTRUÇÃO E MONTAGEM.
- Pontos de fixação das cadeias de passagem verificados com as cargas verticais da hipótese 12.
- Sem vento.
- As cargas indicadas são últimas e estão em kgf.

4 DIMENSIONAMENTO

- LEGENDA :

BARRA	- Nome da barra calculada	
HIP	- Nome da hipótese de cálculo	
CARGA	- Esforço na barra	(kgf)
PERFIL	- Perfil utilizado	(mm)
Q	- Qualidade do aço (S = A36 - H = A572 GR 50)	
	(G = A572 GR 60)	
Ag	- Área total da seção transversal	(cm²)
Ae	- Área líquida da seção transversal	(cm²)
LON	- Comprimento de flambagem	(cm)
RAD	- Raio de giração do perfil	(cm)
KL/R	- Esbeltez	
L/R	- CPR/RAIO	
fa	- Tensão máxima atuante	(kgf/cm²)
Fa	- Tensão crítica de flambagem	(kgf/cm²)
NT	- Número de parafusos	
DIAM	- Diâmetro do parafuso	(mm)
STOT	- Área total do parafuso	(cm²)
fv	- Tensão de cisalhamento	(kgf/cm²)
fp	- Pressão no furo	(kgf/cm²)
C	- Número da curva de flambagem conforme ASCE.	

- Coeficiente de resistência : Fr = 0,85.
- As tensões admissíveis Fa e Ft indicadas no dimensionamento foram obtidas multiplicando-se as tensões limites prescritas pela Norma ASCE 10-15 pelo coeficiente de resistência Fr = 0,85.

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
C 1	1	-1374	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	139	0.88	158	517	685	4	0.75	2	12.0	2.26	608	1908
C 1	1	+1374	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				625	2689		0.23	2	12.0	2.26	608	1908
C 2	1 R	-2689	2L 40.X 40.X 3.0	H	4.70	150	1.21	124	572	1113	4	0.51					
C 2	c	+5745	2L 40.X 40.X 3.0	H	3.79				1516	2689		0.56	2* 2	12.0	4.52	1271	3990
C 3	b.4	-4175	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	248	1.83	136	886	925	4	0.96	3	12.0	3.39	1232	2899
C 3	bR	+3433	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				857	2689		0.32					
F 1	b.3	-2916	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	120	1.83	66	619	2343	1	0.26	4	12.0	4.52	645	1519
F 1	bR4I	+2555	L 60.X 60.X 4.0	H	3.50				730	2988		0.24					
F 1a	b.3I	-6333	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	157	1.83	86	1345	1978	1	0.68					
F 1a	bR4I	+5128	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				1281	2988		0.43					
F 1b	b.3I	-8004	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	157	1.83	86	1699	1978	1	0.86	4	16.0	8.04	996	3127
F 1b	bR3	+6657	L 60.X 60.X 4.0	H	3.18				2093	2988		0.70					
F 2	b.4	-26510	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	165	2.26	73	2305	2584	1	0.89					
F 2	b.3	+20962	L 75.X 75.X 8.0	G	9.78				2144	3585		0.60					
F 2a	b.3	-32000	L 75.X 75.X 8.0	G	11.50	145	2.26	64	2783	2816	1	0.99	8	16.0	16.08	1990	3125
F 2a	b.3	+26489	L 75.X 75.X 8.0	G	8.43				3142	3585		0.88					
T 1T	b.4I	-1513	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	102	0.88	118	569	1228	3	0.46	2	12.0	2.26	669	2101
T 1T	bR4I	+1359	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				618	2689		0.23					
T 2T	1 I	-1297	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	105	0.78	135	552	938	4	0.59	1	12.0	1.13	1148	3603
T 2T	1 I	+1297	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				686	2689		0.26	1	12.0	1.13	1148	3603

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T 3T	c.3I	-4849	L	50.X	50.X	4.0	H	3.89	107	0.98	115	1247	1293	3	0.96	3	12.0	3.39	1430	3367
T 3T	c.3I	+4849	L	50.X	50.X	4.0	H	3.28				1478	2689		0.55	3	12.0	3.39	1430	3367
T 4T	c.4I	-17486	L	75.X	75.X	6.0	H	8.75	110	1.47	86	1998	2023	2	0.99	7	12.0	7.91	2211	3469
T 4T	c.4I	+13437	L	75.X	75.X	6.0	H	7.44				1807	2689		0.67					
T 1L	bR4	-1189	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	102	0.78	131	506	996	4	0.51	1	12.0	1.13	1052	3303
T 1L	bR4	+1189	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				629	2689		0.23	1	12.0	1.13	1052	3303
T 2L	b.3	-1409	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	105	0.78	135	600	938	4	0.64	1	12.0	1.13	1247	3914
T 2L	b.3	+1409	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				746	2689		0.28	1	12.0	1.13	1247	3914
T2aL	b.3	-1409	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	105	0.78	135	600	938	4	0.64	1	12.0	1.13	1247	3914
T2aL	b.3	+1409	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				746	2689		0.28	1	12.0	1.13	1247	3914
T 3L	b.4I	-5265	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	107	1.18	105	1118	1543	3	0.72	3	12.0	3.39	1553	3656
T 3L	b.4I	+5265	L	60.X	60.X	4.0	H	4.00				1315	2689		0.49	3	12.0	3.39	1553	3656
T3aL	b.4I	-5265	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	107	1.18	105	1118	1543	3	0.72	3	12.0	3.39	1553	3656
T3aL	b.4I	+5265	L	60.X	60.X	4.0	H	4.00				1315	2689		0.49	3	12.0	3.39	1553	3656
T 4L	b.4I	-5389	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	110	1.18	107	1144	1492	3	0.77	3	12.0	3.39	1590	3742
T 4L	b.4I	+5389	L	60.X	60.X	4.0	H	4.00				1346	2689		0.50	3	12.0	3.39	1590	3742
T99L	b	-20	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	164	0.78	210	9	388	4	0.02	1	12.0	1.13	18	56
M 1	12b	-2009	L	60.X	60.X	4.0	H	4.71	184	1.83	110	427	1414	3	0.30	3	16.0	6.03	333	1046
M 2	12b	+1981	L	60.X	60.X	4.0	H	3.94				503	2689		0.19	3	16.0	6.03	329	1032
M 1H	12b	+96	2L	90.X	90.X	7.0	G	20.74				5	3227		0.00	4	12.0	4.52	21	14

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M 2H	12b	-133	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	224	1.83	122	28	1149	4	0.02	2	12.0	2.26	59	139
M 3H	12b	-133	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	112	0.78	144	57	825	4	0.07	2	12.0	2.26	59	185
M 3H	12b	+133	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				70	2689		0.03	2	12.0	2.26	59	185
M 1Q	b	-2710	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	164	1.36	121	1019	1168	4	0.87	2	12.0	2.26	1199	3764
M 1Q	bR7	+2252	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				1024	2689		0.38					
M 2Q	bR4I	-1589	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	164	1.36	121	597	1168	4	0.51					
M 2Q	b.3	+1885	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				857	2689		0.32	2	12.0	2.26	834	2618
C 5Q	c.4	-322	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	116	0.78	149	137	770	4	0.18	1	12.0	1.13	285	894
C 5Q	12b	+270	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				143	2689		0.05					
M 3Q	12b	-709	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	164	1.36	121	267	1168	4	0.23	3	12.0	3.39	209	656
M 3Q	b	+686	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				312	2689		0.12					
M 4Q	c.3	-295	L 45.X 45.X 3.0	H	2.66	164	1.36	121	111	1168	4	0.10	1	12.0	1.13	261	819
M 4Q	12b	+254	L 45.X 45.X 3.0	H	2.20				115	2689		0.04					
M 5Q	b.3	-249	L 40.X 40.X 3.0	H	2.35	116	0.78	149	106	770	4	0.14					
M 5Q	c.3	+417	L 40.X 40.X 3.0	H	1.89				221	2689		0.08	1	12.0	1.13	369	1158
M21Q	1 RI	-1885	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	164	0.98	167	485	613	4	0.79					
M21Q	c	+2373	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				723	2689		0.27	3	12.0	3.39	700	1648
M22Q	c.4I	-916	2L 90.X 90.X 7.0	G	24.40	164	3.68	45	38	3205	1	0.01					
M22Q	b.4I	+6155	2L 90.X 90.X 7.0	G	20.74				297	3227		0.09	4	12.0	4.52	1362	916

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL				Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
m22q	b.3	-1710	L	50.X	50.X	3.0	H	2.96	164	1.52	114	578	1316	3	0.44	2	12.0	2.26	757	2375
m22q	b.3	+1323	L	50.X	50.X	3.0	H	2.50				529	2689		0.20					
M23Q	b.3	-1871	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	116	0.78	142	796	848	5	0.94					
M23Q	b.3	+2418	L	40.X	40.X	3.0	H	1.89				1279	2689		0.48	2	12.0	2.26	1070	3358
M11a	c	-24232	L	90.X	90.X	8.0	G	13.90	127	1.76	96	1743	1854	3	0.94	6	16.0	12.06	2009	3155
M11a	1 RI	+12076	L	90.X	90.X	8.0	G	11.81				1022	3227		0.32					
M11b	c.6	-25500	L	90.X	90.X	8.0	G	13.90	127	1.76	96	1835	1854	3	0.99					
M11b	1 R	+11064	L	90.X	90.X	8.0	G	11.81				936	3227		0.29					
M11c	b	-27610	L	90.X	90.X	8.0	G	13.90	127	1.76	84	1986	2259	2	0.88	7	16.0	14.07	1962	3081
M11c	b.3	+11981	L	90.X	90.X	8.0	G	11.81				1014	3227		0.31					
M12	2 RI	-8990	L	75.X	75.X	6.0	G	8.75	245	2.28	114	1027	1316	3	0.78					
M12	c.3	+21248	L	75.X	75.X	6.0	G	7.44				2857	3227		0.89	7	16.0	14.07	1510	3162
M 1L	c.3	-195	2L	90.X	90.X	7.0	G	24.40	164	2.75	60	8	2909	1	0.00					
M 1L	b.3	+3234	2L	90.X	90.X	7.0	G	20.74				156	3227		0.05	4	12.0	4.52	715	481
M2aL	b.3	-4125	L	50.X	50.X	4.0	G	3.89	102	0.98	112	1060	1363	3	0.78	3	12.0	3.39	1217	2865
M2aL	bR3I	+4042	L	50.X	50.X	4.0	G	3.28				1232	3227		0.38					
M 2L	b.3	-4125	L	45.X	45.X	4.0	G	3.49	102	0.87	119	1182	1208	3	0.98	2	12.0	2.26	1825	4297
M 2L	b.3	+4125	L	45.X	45.X	4.0	G	2.88				1432	3227		0.44	2	12.0	2.26	1825	4297
M11Q	6 RI	-8085	L	75.X	75.X	6.0	G	8.75	164	1.47	116	924	1271	3	0.73					
M11Q	c	+21166	L	75.X	75.X	6.0	G	7.44				2846	3227		0.88	5	16.0	10.05	2106	4410
M12Q	bR4I	-20	L	40.X	40.X	3.0	H	2.35	164	1.21	136	9	925	4	0.01	1	12.0	1.13	18	56

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
M13Q	b I	-29690	L 90.X 90.X 8.0	G	13.90	82	1.76	83	2136	2291	3	0.93	7	16.0	14.07	2110	3314
M13Q	b	+15191	L 90.X 90.X 8.0	G	11.81				1286	3227		0.40					
M14Q	b.3	-4793	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	164	1.52	114	1232	1316	3	0.94					
M14Q	b.4I	+5845	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				1873	2689		0.70	3	16.0	6.03	969	3044
M15Q	b.3I	-6662	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	116	1.18	109	1414	1440	3	0.98	4	12.0	4.52	1474	3470
M15Q	b.3I	+5197	L 60.X 60.X 4.0	G	4.00				1298	3227		0.40					
F 3A	b.3	-46901	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	102	1.96	52	2695	3077	1	0.88	12	16.0	24.12	1944	2714
F 3A	bR3I	+35027	L 100.X 100.X 9.0	G	13.95				2511	3585		0.70					
F 3B	b	-41129	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	82	1.96	42	2364	3254	1	0.73					
F 3B	b.3	+35950	L 100.X 100.X 9.0	G	14.79				2431	3585		0.68					
F 3C	b.3	-47503	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	108	1.96	55	2730	3017	1	0.90					
F 3C	bR I	+38539	L 100.X 100.X 9.0	G	14.79				2606	3585		0.73					
F 3D	b	-48551	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	108	1.96	55	2790	3017	1	0.92					
F 3D	bR I	+38690	L 100.X 100.X 9.0	G	14.79				2616	3585		0.73					
F 3E	b	-51102	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	108	1.96	55	2937	3017	1	0.97					
F 3E	bR I	+44287	L 100.X 100.X 9.0	G	14.79				2994	3585		0.83					
F 3F	b	-53207	L 100.X 100.X 9.0	G	17.40	108	3.05	35	3058	3355	1	0.91	2* 8	16.0	32.16	1654	4619
F 3F	bR I	+44499	L 100.X 100.X 9.0	G	13.95				3190	3585		0.89					
F 4A	b	-55442	L 100.X 100.X 10.0	G	19.20	108	1.95	55	2888	3017	1	0.96	2* 8	16.0	32.16	1724	4331
F 4A	bR I	+48716	L 100.X 100.X 10.0	G	15.37				3170	3585		0.88					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
F 4B	b	-57058	L 100.X 100.X 10.0	G	19.20	112	3.04	37	2972	3328	1	0.89					
F 4B	bR I	+48748	L 100.X 100.X 10.0	G	16.32				2987	3585		0.83					
F 4C	b	-58309	L 100.X 100.X 10.0	G	19.20	108	3.04	36	3037	3342	1	0.91					
F 4C	bR I	+51586	L 100.X 100.X 10.0	G	16.32				3161	3585		0.88					
F 4D	b	-60262	L 100.X 100.X 10.0	G	19.20	122	3.04	40	3139	3284	1	0.96					
F 4D	bR	+51988	L 100.X 100.X 10.0	G	16.32				3186	3585		0.89					
F 4E	b	-61871	L 100.X 100.X 10.0	G	19.20	111	3.04	37	3222	3328	1	0.97	2* 8	16.0	32.16	1924	4834
F 4E	bR I	+54735	L 100.X 100.X 10.0	G	15.37				3561	3585		0.99					
T10T	b.3I	-12586	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	139	2.29	90	1710	1893	3	0.90	4	16.0	8.04	1565	3933
T10T	b.3I	+12586	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				2012	2689		0.75	4	16.0	8.04	1565	3933
T11T	b.3I	-8627	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	157	1.82	103	1482	1604	3	0.92	3	16.0	6.03	1431	3595
T11T	b.3I	+8627	L 60.X 60.X 5.0	H	4.86				1775	2689		0.66	3	16.0	6.03	1431	3595
T12T	b.3I	-6637	L 60.X 60.X 5.0	H	5.82	185	1.82	111	1140	1388	3	0.82	2	16.0	4.02	1651	4148
T12T	b.3I	+6569	L 60.X 60.X 5.0	H	4.86				1352	2689		0.50					
T13T	b.3I	-5148	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	211	1.83	118	1093	1228	3	0.89					
T13T	b.3I	+5201	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1320	2689		0.49	2	16.0	4.02	1294	4063
T14T	b.3I	-4231	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	235	1.83	128	898	1044	4	0.86	2	16.0	4.02	1052	3305
T14T	b.3I	+4140	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1051	2689		0.39					
T15T	b.3I	-4980	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	366	2.29	144	677	825	6	0.82					
T15T	b.3I	+5089	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				813	2689		0.30	2	16.0	4.02	1266	3181

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
T10L	bR3I	-9896	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	148	1.98	97	1568	1817	3	0.86					
T10L	bR3I	+10442	L 65.X 65.X 5.0	G	5.35				1952	3227		0.60	3	16.0	6.03	1732	4351
T11L	bR3I	-7560	L 60.X 60.X 5.0	G	5.82	175	1.82	108	1299	1466	3	0.89	2	16.0	4.02	1881	4725
T11L	bR3I	+7241	L 60.X 60.X 5.0	G	4.86				1490	3227		0.46					
T12L	bR3I	-5477	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	200	1.83	115	1163	1293	3	0.90					
T12L	bR3I	+5718	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1451	3227		0.45	2	16.0	4.02	1422	4467
T13L	bR3I	-4486	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	223	1.83	122	952	1149	4	0.83	2	16.0	4.02	1116	3505
T13L	bR3I	+4349	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				1104	2689		0.41					
T14L	bR3I	-3619	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	251	1.83	137	768	911	4	0.84					
T14L	bR3I	+3734	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				948	2689		0.35	2	16.0	4.02	929	2917
T15L	bR3I	-3547	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	286	1.83	142	753	848	6	0.89	2	16.0	4.02	882	2771
T15L	bR3I	+3439	L 60.X 60.X 4.0	H	3.94				873	2689		0.32					
B10	10RI	-388	L 50.X 50.X 3.0	H	2.96	246	1.52	162	131	652	4	0.20	1	16.0	2.01	193	808
B10	10	+245	L 50.X 50.X 3.0	H	2.38				103	2689		0.04					
FPD6	b	-60083	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	130	1.94	67	2647	2742	1	0.97	2* 8	16.0	32.16	1868	3912
FPD6	bR I	+52650	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				2909	3585		0.81					
P90	b.3I	-7034	L 65.X 65.X 5.0	G	6.31	218	1.98	115	1115	1293	3	0.86					
P90	b.3I	+7132	L 65.X 65.X 5.0	G	5.35				1333	3227		0.41	2	16.0	4.02	1774	4458
FPD1	b	-64361	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	76	1.94	39	2835	3300	1	0.86	2* 8	16.0	32.16	2001	4190
FPD1	bR I	+56556	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				3125	3585		0.87					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
P15	b.3I	-5273	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	305	1.98	141	836	860	6	0.97	2	16.0	4.02	1312	3296
P15	bR3I	+4914	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				919	2689		0.34					
F20a	b	-60169	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	114	1.94	59	2651	2932	1	0.90					
F20a	bR I	+52613	L 100.X 100.X 12.0	G	19.30				2727	3585		0.76					
E20	b.3I	-4891	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	274	1.98	138	775	898	4	0.86					
E20	b.3I	+5001	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				935	2689		0.35	2	16.0	4.02	1244	3126
B20	b.3I	-2810	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	154	0.98	148	722	781	5	0.92	2	16.0	4.02	699	2195
B20	b.3I	+2579	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				827	2689		0.31					
F20b	b	-63624	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	77	1.94	40	2803	3284	1	0.85	2* 8	16.0	32.16	1978	4142
F20b	bR I	+56114	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				3100	3585		0.86					
B21	bR3I	-1760	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	272	1.52	179	452	534	4	0.85					
B21	b.3I	+1899	L 50.X 50.X 4.0	H	3.12				609	2689		0.23	1	16.0	2.01	945	2967
B22	b.3I	-5642	2L 45.X 45.X 3.0	H	5.32	172	1.36	126	1061	1077	4	0.98	2* 2	16.0	8.04	702	2939
B22	b.3I	+5642	2L 45.X 45.X 3.0	H	4.17				1353	2689		0.50	2* 2	16.0	8.04	702	2939
F30a	b	-59051	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	119	1.94	61	2601	2887	1	0.90	2* 8	16.0	32.16	1836	3844
F30a	bR I	+51465	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				2843	3585		0.79					
E30	b.3I	-6244	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	262	1.98	129	990	1028	5	0.96					
E30	b.3I	+6345	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				1186	2689		0.44	2	16.0	4.02	1578	3966
F30b	b	-63639	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	101	1.94	52	2803	3077	1	0.91					
F30b	bR I	+56416	L 100.X 100.X 12.0	G	19.30				2924	3585		0.82					

BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
E31	b.3I	-2406	2L 60.X 60.X 4.0	H	9.42	456	2.43	188	255	484	4	0.53	2* 2	12.0	4.52	532	1253
E31	b.3I	+2280	2L 60.X 60.X 4.0	H	8.01				285	2689		0.11					
B30	7 I	-1432	L 60.X 60.X 4.0	H	4.71	191	1.18	162	304	652	4	0.47	1	12.0	1.13	1267	2983
B30	7 I	+1266	L 60.X 60.X 4.0	H	4.00				316	2689		0.12					
F30c	b	-64361	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	101	1.94	52	2835	3077	1	0.92	2* 8	16.0	32.16	2001	4190
F30c	bR I	+56556	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				3125	3585		0.87					
B31	b.3I	-1442	L 50.X 50.X 4.0	H	3.89	298	1.52	196	371	445	4	0.83	1	12.0	1.13	1276	3004
B31	b.3I	+1408	L 50.X 50.X 4.0	H	3.28				429	2689		0.16					
B32	b.3I	-4576	2L 50.X 50.X 4.0	H	7.78	260	1.52	171	584	585	4	1.00	2* 2	12.0	4.52	1012	2383
B32	b.3I	+4468	2L 50.X 50.X 4.0	H	6.57				680	2689		0.25					
FPD2	b	-63505	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	101	1.94	52	2798	3077	1	0.91	2* 8	16.0	32.16	1975	4134
FPD2	bR I	+55775	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				3081	3585		0.86					
P30	b.3I	-5624	L 60.X 60.X 4.0	G	4.71	138	1.18	118	1194	1228	3	0.97	2	16.0	4.02	1399	4394
P30	bR3I	+5356	L 60.X 60.X 4.0	G	3.94				1359	3227		0.42					
FPD3	b	-62650	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	118	1.94	61	2760	2887	1	0.96	2* 8	16.0	32.16	1948	4079
FPD3	bR I	+54993	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				3038	3585		0.85					
P45	b.3I	-5976	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	272	1.98	133	947	966	5	0.98	2	16.0	4.02	1487	3735
P45	bR3I	+5800	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				1084	2689		0.40					
FPD4	b	-61794	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	121	1.94	63	2722	2840	1	0.96	2* 8	16.0	32.16	1921	4023
FPD4	bR I	+54212	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				2995	3585		0.84					

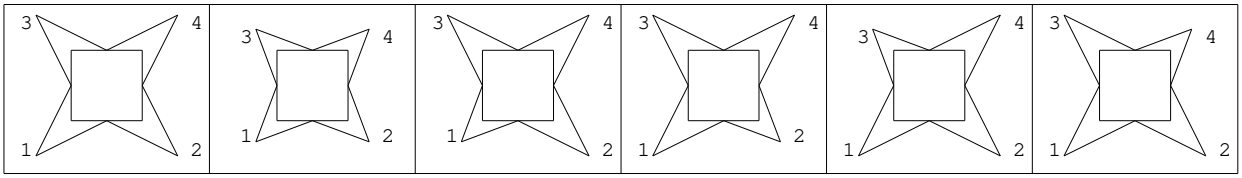
BARRA	HIP	CARGA	PERFIL	Q	Ag:Ae	LON	RAD	KL/R	fa ft	Fa x Fr Ft x Fr	C	fa/(Fa x Fr) ft/(Ft x Fr)	NT	DIAM	STOT	fv	fp
P60	b.3I	-6328	L 65.X 65.X 5.0	H	6.31	226	1.98	117	1003	1250	3	0.80	2	16.0	4.02	1574	3955
P60	bR3I	+6243	L 65.X 65.X 5.0	H	5.35				1167	2689		0.43					
FPD5	b	-60938	L 100.X 100.X 12.0	G	22.70	126	1.94	65	2684	2791	1	0.96	2* 8	16.0	32.16	1895	3967
FPD5	bR I	+53431	L 100.X 100.X 12.0	G	18.10				2952	3585		0.82					
P75	b.3I	-6680	L 75.X 75.X 5.0	H	7.36	276	2.29	121	908	1168	4	0.78					
P75	bR3I	+6687	L 75.X 75.X 5.0	H	6.26				1069	2689		0.40	2	16.0	4.02	1663	4179

5 CARGAS NAS FUNDAÇÕES

5.1 COMPOSIÇÃO DAS ESTRUTURAS

Estrutura	Composição
A	EXTENSÃO 0.0
B	EXTENSÃO 6.0
C	EXTENSÃO 12.0

Combinação dos pés



00 01 02 03 04 05

Altura do pé menor: 1.50 m
Altura do pé maior: 9.00 m

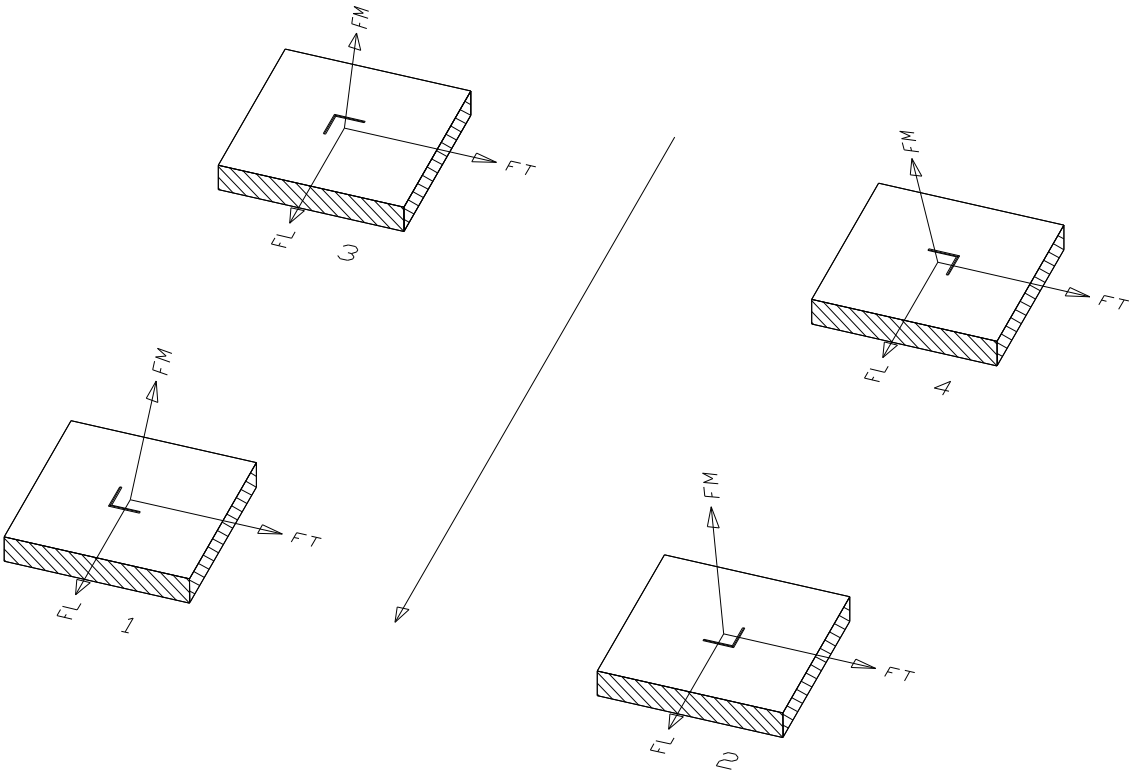
5.2 COEFICIENTES DE SEGURANÇA ADICIONAIS

As cargas listadas a seguir foram multiplicadas pelos seguintes coeficientes de segurança adicionais:

BLOCOS	VERTICAIS	HORIZONTAIS
COMPRIMIDOS	1.00	1.00
TRACIONADOS	1.00	1.00

IMPORTANTE: Todas as cargas estão expressas em kgf

5.3 CARGAS NAS FUNDAÇÕES INCLINADAS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas discretizadas e resumos:
- -FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- -FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- -FM (FZ) - Carga na direção do montante da torre (Positiva no sentido indicado).

Convenções adotadas apenas na listagem dos resumos:
- -Soma - Somatório das cargas horizontais atuantes no bloco:

$$\text{Soma} = |FL| + |FT|$$

- -Resultante - Resultante das cargas horizontais atuantes no bloco:

Tangentes consideradas na decomposição das cargas:
- -Face Transversal - 0.136328
- -Face Longitudinal - 0.136328

5.3.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

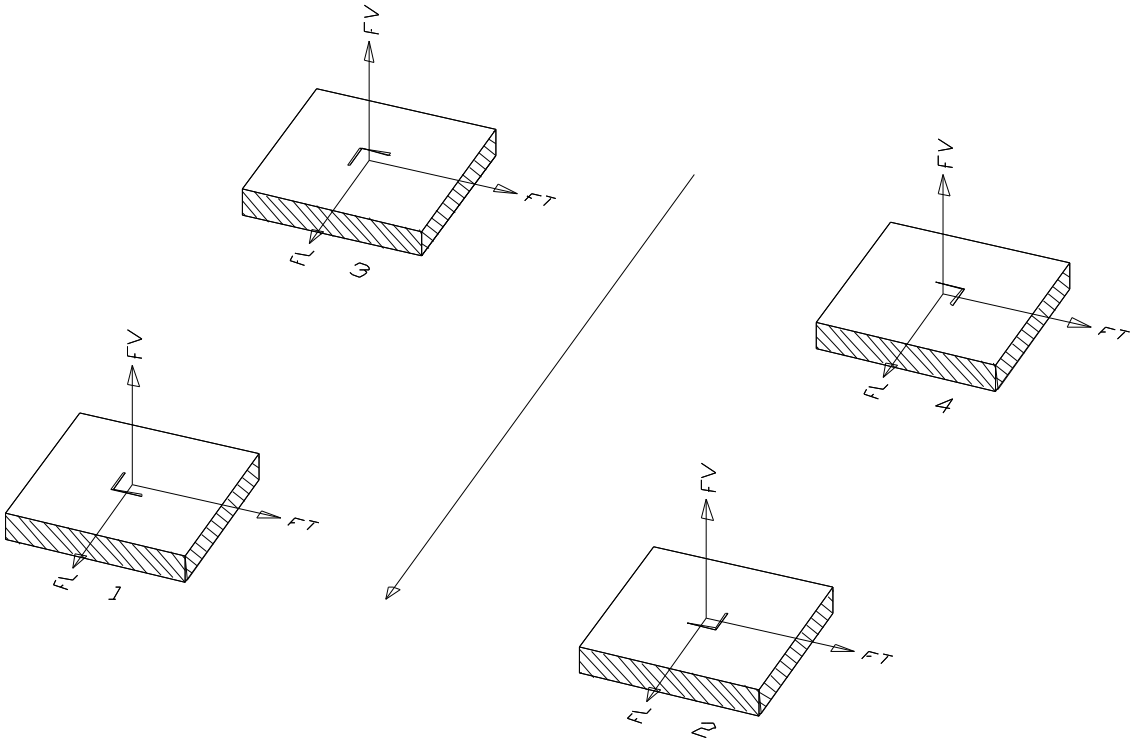
HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
1 I A	2	-52696.	-2978.	178.	2983.	3156.
2 I A	2	-52114.	-2905.	351.	2926.	3256.
b I A	2	-62772.	-2235.	621.	2320.	2856.
b.3I A	2	-45419.	-4222.	-1954.	4652.	6176.
bR I A	2	-54567.	-2067.	942.	2272.	3009.
1 I A	2	-52734.	-2959.	189.	2965.	3148.
2 I A	2	-52152.	-2887.	363.	2910.	3250.
b I A	2	-62821.	-2168.	682.	2273.	2850.
b.3I A	2	-45468.	-4155.	-1893.	4566.	6048.
bR I A	2	-54553.	-2014.	1004.	2250.	3018.
1 A	3	-53434.	2672.	329.	2692.	3001.
2 A	3	-52852.	2596.	507.	2645.	3103.
b A	3	-63648.	1276.	1415.	1905.	2691.
b.3 A	3	-50186.	-2067.	2845.	3517.	4912.
b.3I A	3	-22697.	-3779.	3428.	5102.	7207.
bR A	3	-54200.	1364.	1746.	2216.	3110.
1 A	3	-53396.	2691.	317.	2710.	3008.
2 A	3	-52814.	2615.	495.	2661.	3110.
b A	3	-63599.	1343.	1353.	1906.	2696.
b.4 A	3	-46246.	3330.	-1222.	3547.	4552.
bR A	3	-54214.	1418.	1683.	2201.	3101.
b I B	2	-64098.	-1503.	421.	1561.	1924.
b I B	2	-64137.	-1457.	463.	1529.	1920.
b B	3	-64755.	844.	964.	1281.	1808.
b B	3	-64716.	890.	922.	1281.	1812.
b C	3	-65239.	666.	739.	995.	1405.
b C	3	-65207.	703.	705.	996.	1408.

5.3.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX	RESULT.	SOMA
1 R	A 4	46439.	2139.	1163.	2435.	3302.
2 R	A 4	45857.	2100.	1303.	2471.	3403.
bR	A 4	56036.	1012.	2047.	2283.	3059.
1 R	A 4	46459.	2124.	1175.	2427.	3299.
2 R	A 4	45877.	2085.	1314.	2465.	3399.
bR	A 4	56064.	949.	2109.	2313.	3058.
1 RI	A 5	46817.	-1907.	1315.	2316.	3222.
2 RI	A 5	46235.	-1863.	1459.	2366.	3322.
bR I	A 5	56503.	-136.	2842.	2845.	2978.
bR3I	A 5	43633.	2440.	3934.	4629.	6374.
1 RI	A 5	46798.	-1922.	1303.	2322.	3225.
2 RI	A 5	46216.	-1878.	1447.	2371.	3325.
bR	B 4	56968.	614.	1370.	1501.	1984.
bR	B 4	56991.	571.	1412.	1523.	1983.
bR I	B 5	57317.	-12.	1911.	1911.	1923.
bR I	B 5	57293.	-55.	1869.	1870.	1924.
bR I	C 5	57417.	62.	1438.	1439.	1500.

5.4 CARGAS NAS FUNDAÇÕES VERTICAIS

5.4.1 MÉTODO TRADICIONAL - BLOCOS ISOLADOS



Disposição dos blocos em relação ao eixo da linha.

Convenções adotadas na listagem das cargas discretizadas e resumos:
- FL (FX) - Horizontal Longitudinal (Positiva no sentido indicado).
- FT (FY) - Horizontal Transversal (Positiva no sentido indicado).
- FV (FZ) - Vertical (Positiva no sentido indicado).

5.4.1.1 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE COMPRESSÃO

BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.			COMB.	FZ	FY	FX
b	I	A	2	-61628.	-10668.	9054.
b	I	A	2	-61677.	-10608.	9122.
b		A	3	-62489.	9828.	9966.
b		A	3	-62440.	9888.	9897.
b	I	B	2	-62930.	-10115.	9033.
b	I	B	2	-62968.	-10074.	9080.
b		B	3	-63575.	9544.	9664.
b		B	3	-63537.	9585.	9617.
b	I	C	2	-63532.	-9884.	8997.
b	I	C	2	-63563.	-9852.	9035.
b		C	3	-64051.	9431.	9503.
b		C	3	-64019.	9463.	9466.

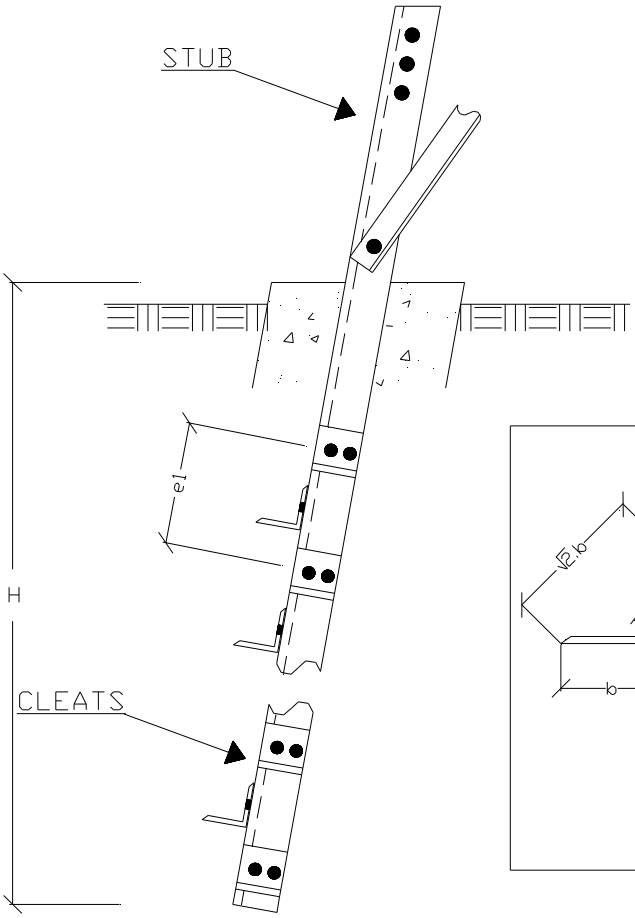
5.4.1.2 RESUMO DAS CARGAS MÁXIMAS DE TRAÇÃO

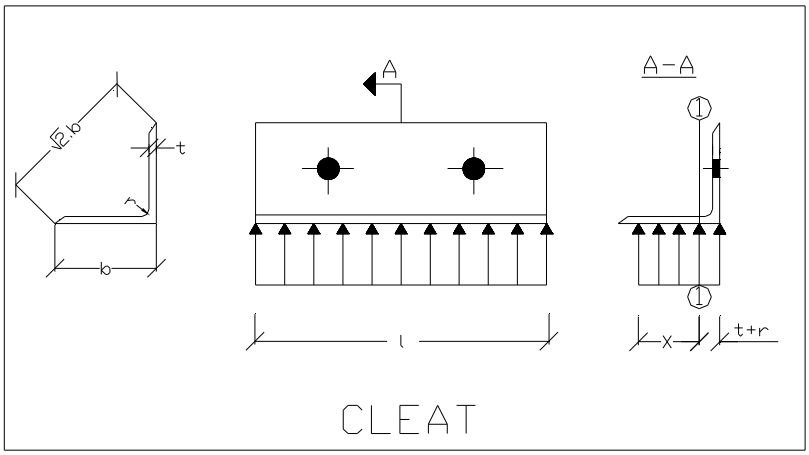
BLOCOS ISOLADOS - MÉTODO TRADICIONAL

HIP.	COMB.	FZ	FY	FX
bR A	4	55015.	8540.	9575.
bR A	4	55043.	8481.	9641.
bR I A	5	55474.	-7727.	10433.
bR I A	5	55446.	-7786.	10367.
bR B	4	55930.	8268.	9023.
bR B	4	55953.	8228.	9069.
bR I B	5	56273.	-7713.	9611.
bR I B	5	56250.	-7753.	9566.
bR C	4	56100.	8094.	8683.
bR C	4	56119.	8062.	8719.
bR I C	5	56371.	-7652.	9152.
bR I C	5	56352.	-7684.	9116.

6 CÁLCULO DO STUB

6.1 ESQUEMA DO STUB





6.2 CARGAS MÁXIMAS

```
FATOR DE MUTIPLICAÇÃO DAS CARGAS    1.10
Compressão      - Hipótese -  b       Combinação   C   3
    Vertical   -71764. kgf
    Transv.       733. kgf
    Longit.       813. kgf

Tração          - Hipótese -  bR I    Combinação   A   5
    Vertical    62152. kgf
    Transv.      -150. kgf
    Longit.      3126. Kgf
```

6.3 STUB

```
Perfil             = 1L 127. x 127. x 12.7 G
Seção   : Bruta    =  71764. / 4218. +  1094. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  17.36 cm2 <  30.60 cm2
Ac / Ag            =    0.57 < 0.85
Seção   : Líquida  =  62152. / 4218. +  3130. / ( 0.75 x 4218. )
                   =  15.72 cm2 <  25.73 cm2
At / An            =    0.61 < 0.85
Comprimento        =  135.00 cm
```

6.4 ALETAS

```
Perfil                        =  L 100. x 100. x 10.0 G
Comprimento                l  =    13.80 cm
Espessura                  t  =     1.00 cm
Ráio                       rl =     1.20 cm

Tensão Crítica de Compressão no Concreto
  fc  = 200. Kgf/cm2
Carga Crítica por Aleta

                    ____________________
  d   =       t x V Fy / (1.19 x fc)

                    ____________________
  d   = 1.00 x V 4218. /( 1.19 x 200.) = 4.21 cm
  P   = 1.19 x fc x l x (t + rl + 0.5 x d)
  P   = 1.19 x 200. x 13.80 x ( 1.00 + 1.20 + 0.5 x 4.21) =  14139. Kgf

Número de Aletas    =  6
Carga Máxima        =  6 x  14139. =   84834. kgf
                            71764. /   84834. =   0.85 < 0.85
```

6.5 LIGAÇÃO DAS ALETAS

```
Número de Parafusos por aleta        =  3  Diam 16.0
Cisalhamento Crítico Efetivo      fv = 1983. kgf/cm2
Cisalhamento Admissível           Fv = 2620. kgf/cm2
fv / FV                              =  0.76 < 0.85
Esmagamento  Crítico Efetivo      fp = 2492. kgf/cm2
Esmagamento  Admissível           Fp = 5713. kgf/cm2
fp / FP                              =  0.44 < 0.85
```